اتی‌فرزام
توسعهٔ نرم‌افزار و سخت‌افزار ردیاب هوشمند

بررسی مهندسی فریم‌ور ردیاب. STM32G070 و ماژول SIM868

گزارش بازبینی، اصلاح و ارتقای فریم‌ور دستگاه ردیاب

شرح فنیِ تغییراتی که برای پایداری ارتباط GSM، سلامت حافظه و تنظیمات، دریافت موقعیت GPS و ایمنی به‌روزرسانی از راه دور در فریم‌ور اعمال شد؛ از برنامهٔ اصلی B1.05.20 به B1.06.60، از بوت‌لودر 00.02.05 به 00.02.06 و ابزار جدید ارتقای میدانی بوت‌لودر.

در این گزارش

- **خلاصه و نقطهٔ شروع** — جمع‌بندی مدیریتی، دامنه، وضعیت تست و علائم نسخهٔ تحویلی — صفحهٔ ۲ تا ۴
- **شرح فنی تغییرات** — بوت و به‌روزرسانی، حافظه و تنظیمات، GSM، GPS، رویدادها و سخت‌افزار — صفحهٔ ۵ تا ۱۶
- **سازگاری و بهره‌برداری** — اثر روی سرور، مسائل باز کد، ریست‌ها و حساسیت GPS، توصیه‌ها — صفحهٔ ۱۷ تا ۲۰
- **ثبت جامع و جمع‌بندی** — جدول کامل ۲۹ مدخل با فایل، خط، نماد و ملاحظه؛ نتیجه‌گیری — صفحهٔ ۲۱ تا ۲۸

مدخل ثبت‌شده در دفتر تغییرات	رده‌های بحرانی و بالا	بازهٔ تغییر کد تحلیل‌شده	وضعیت تغییرات ثبت‌شده
۲۹ مدخل	**۱۴** مورد	**۲۹۷** بازه	**تست** میدانی
۲۷ تغییر واقعی + ۱ «تغییری نیست» + ۱ «سوپرسد»	۴ بحرانی و ۱۰ ریسک بالا	۲۸۸ بازه به شناسهٔ تغییر نگاشته شد	بررسی و تست نسخه به نسخه

محصول	سند	نسخهٔ مبنا ← نسخهٔ فعلی	مبنای فنی سند
دستگاه ردیاب خودرو	**AF-FWR-1405-01**	**B1.05.20 → B1.06.60**	**دفتر ثبت تفصیلی تغییرات**
STM32G070 · SIM868 · W25Q32	نسخهٔ ۱٫۰ ـ مهر ۱۴۰۵	بوت‌لودر: 00.02.05 → 00.02.06	مقایسهٔ کد مبدأ دو نسخه

۲۷ تغییر واقعی. از جلوگیری از ازکارافتادن دستگاه پس از به‌روزرسانی تا بازیابی خودکار ارتباط GSM. پس از بررسی و تست میدانی در نسخهٔ B1.06.60 جمع شده است.

سابقهٔ ریست‌های مکرر و حساسیت دریافت GPS در شرایط مرزی همچنان باید در بهره‌برداری پایش شود؛ توضیح کامل در صفحهٔ ۱۹.

AtiFarzam

۰.۱ خلاصهٔ مدیریتی

فریم‌ور تحویلی در کار عادی جواب می‌داد، اما در موقعیت‌های رایج میدانی ارتباط، داده یا حتی خودِ دستگاه را از دست می‌داد

نسخهٔ تحویلی (B1.05.20 با بوت‌لودر 00.02.05) در شرایطی که در بهره‌برداری دیر یا زود پیش می‌آید ـ صف ارسالِ پر پس از یک دورهٔ آفلاین، سیم‌کارت یا شبکهٔ کند، ازدست‌رفتن موقت فیکس GPS، یا یک به‌روزرسانی از راه دور ـ رفتاری از «تأخیر در داده» تا «ازکارافتادن کامل دستگاه» نشان می‌داد. مقایسهٔ کد مبدأ دو نسخه ۲۹ مدخل در دفتر ثبت تغییرات ساخت که ۲۷ مورد آن تغییر واقعی کد است. همهٔ این تغییرات توسط تیم فنی بررسی و نسخه‌به‌نسخه در میدان تست شده‌اند. این گزارش برای هر تغییر توضیح می‌دهد مسئله چه بود، چه چیزی در فریم‌ور عوض شد، سازوکارش چیست و در بهره‌برداری به چه نکته‌ای باید توجه کرد.

ردهٔ بحرانی	ریسک بالا	ریسک متوسط	ریسک کم
۴ مورد	۱۰ مورد	۵ مورد	۹ مورد
ازکارافتادن دستگاه یا تخریب حافظه	اختلال دائمی یا قطعی طولانی	دادهٔ نادرست، دیررس یا پیکربندی	کیفیت، قابلیت اختیاری، پاک‌سازی

ترکیب شدت ۲۸ ردیف رتبه‌بندی‌شده

هر قطعهٔ نوار یک طبقهٔ شدت است؛ چهارده مورد اول، هستهٔ کار پایداری را تشکیل می‌دهند. شکل ۱.نوار کاشی

بحرانی ـ سه اصلاح نقص (MAIN-001 ، FOTA-001 ، MAIN-002) و قابلیت جدید FLASH-001 که ذاتاً عملیاتی حساس است	۴ مورد
بالا ـ پاک‌شدن تنظیمات، شکست به‌روزرسانی، قفل‌شدن GSM، مشکلاتِ فیکسِ GPS	۱۰ مورد
متوسط ـ مهر زمانی، ارسال دیرهنگام پایان سفر، پیش‌فرض‌ها، نام فایل FTP، نقشهٔ پایهٔ دما	۵ مورد
کم ـ کیفیت مسیر، رویدادهای پروتکل، تشخیص اختیاری، نسخه و ساخت	۹ مورد

مدخل MAIN-020 فقط سابقهٔ یک دسته‌بندی قدیمی است و رتبهٔ شدت ندارد؛ از همین رو ۲۹ مدخل، ۲۸ ردیف رتبه‌دار می‌سازند.

مبنا: جدول رتبه‌بندی شدت در دفتر ثبت تفصیلی تغییرات فریم‌ور B1.05.20 → B1.06.60

۰.۱.الف سه نتیجهٔ اصلی

نتیجهٔ ۱

به‌روزرسانی از راه دور دیگر خودش خطرساز نیست

تحویل اجرا از بوت‌لودر به برنامه از دو طرف اصلاح شد و برای نخستین‌بار مسیری برای ارتقای خودِ بوت‌لودر از راه دور ساخته شد (صفحه‌های ۵ و ۶).

نتیجهٔ ۲

ارتباط GSM حالا خودش را بازیابی می‌کند

مهلت‌ها با رفتار واقعی ماژول هم‌تراز شد، روشن‌شدن ماژول غیرمسدودکننده شد و سازوکار پایش دومرحله‌ای برای بازیابی خودکار اضافه شد (صفحه‌های ۹ و ۱۰).

نتیجهٔ ۳

داده، تنظیمات و GPS قابل‌اتکاتر و قابل‌مشاهده‌تر شدند

سرریز بافر، پاک‌شدن تنظیمات و یخ‌زدن مهر زمانی رفع شد و جعبه‌سیاه تشخیصی اختیاری و پرس‌وجوی پیامکی ماهواره‌ها اضافه شد (صفحه‌های ۷ تا ۱۵).

جمع‌بندی برای تصمیم کارفرما

نسخهٔ B1.06.60 همراه با بوت‌لودر 00.02.06 تغییرات بررسی‌شده و تست‌شدهٔ این گزارش را در خود دارد. این وضعیت به معنای تضمین رفتار دستگاه در همهٔ شرایط کاری نیست: دستگاه سابقهٔ ریست‌های مکرر دارد و دریافت GPS در برخی شرایط مرزی حساس است. این دو موضوع، جدا از تغییرات تست‌شده، در صفحهٔ ۱۹ به‌عنوان ملاحظهٔ بهره‌برداری شرح داده شده‌اند و در صفحهٔ ۲۰ اقدام‌های پایش آن‌ها آمده است.

۱.۰ هدف، دامنه و وضعیت بررسی و تست

دامنهٔ دقیق این گزارش: دو نسخهٔ فریم‌ور، یک دفتر ثبت تغییرات، و شواهدی که پشت هر مدخل است

هدف این گزارش، نشان دادن است که **چه چیزی** در فریم‌ور تغییر کرده، **برای چه مسئله‌ای** تغییر کرده، **چگونه** این تغییر عمل می‌کند و **چه شواهدی** پشتش است؛ به شکلی که هم کارفرما بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی آن را بفهمد و هم یک بازبین فنی بتواند هر جمله را به مدخل دفتر ثبت تغییرات و به کد مبدأ برگردد. مبنای فنی گزارش، مقایسهٔ خط‌به‌خط کد مبدأ دو نسخه است؛ نه صرفاً فهرست نام تغییرات.

دامنهٔ مقایسه و نسخه‌های پوشش‌داده‌شده

قطعه	نسخهٔ مبنا	نسخهٔ فعلی	توضیح
برنامهٔ اصلی	B1.05.20	B1.06.60	نسخهٔ سخت‌افزار هم 03.03.00 به 03.06.00 رسیده است
بوت‌لودر FOTA	00.02.05	00.02.06	بوت‌لودر، کدی است که دستگاه با آن روشن می‌شود و برنامهٔ اصلی را راه می‌اندازد
ابزار ارتقای میدانی	—	FLASHER_913_02.06	قطعهٔ جدید؛ مسیری برای ارتقای خودِ بوت‌لودر از راه دور (صفحهٔ ۷)

۱.۰.الف حجم تفاوت و روش تحلیل

۲۹ بازهٔ تغییر
در ۲۸ فایل با تغییر متنی؛ ۲٬۹۶۹ سطر افزوده و ۳۶۸ سطر حذف در برنامهٔ اصلی + ۴۷/۱۶ در بوت‌لودر

۲۸۸ بازه = ۹۷٪
به یکی از ۲۹ شناسهٔ تغییر نگاشته و تحلیل شده؛ ۹ بازهٔ باقی‌مانده پیکربندی پروژهٔ IAR است (صفحهٔ ۱۷)

تحلیل هر مدخل
رفتار قدیم، رفتار جدید، سناریوی دقیق فعال‌شدن نقص، بدترین حالت، مشاهدهٔ میدانی و سازگاری معکوس

مرز اطمینان
جملات استنباطی در دفتر ثبت، با برچسب «استنباط» از واقعیت کد جدا شده‌اند و این گزارش همان مرز را حفظ می‌کند

وضعیت بررسی و تست تغییرات

تمام تغییرات ثبت‌شده توسط تیم فنی بررسی و تست شده‌اند و پس از بررسی و تست، نسخه‌به‌نسخه وارد مرحلهٔ بعدی کار شده‌اند؛ **تست‌های میدانی** روی دستگاه‌های واقعی انجام شده است. این وضعیت در دفتر ثبت تغییرات برای هر مدخل به‌صورت «تست: میدانی» ثبت شده و در این گزارش همین را منعکس می‌کنیم.

حد این تأیید، دقیق مشخص است

گواهی تست میدانی، تأییدِ عملِ تغییر و کارکرد دستگاه در شرایطِ تست‌شده است؛ **به معنای اثبات حل همیشگیِ هر ایراد ممکن در همهٔ شرایط کاری نیست**. به همین دلیل در این گزارش، «تغییر اعمال‌شده و تست‌شده» همیشه از «نتیجهٔ اثبات‌شده برای همیشه» و «ملاحظهٔ باز بهره‌برداری» (صفحهٔ ۱۹ و ۲۰) جدا نگه داشته شده است.

تعیین‌واژهٔ کوتاه برای خواندن بخش‌های فنی

اصطلاح	معنی در این گزارش
FOTA. به‌روزرسانی از راه دور	به‌روزرسانی فریم‌ور از طریق شبکهٔ موبایل: بوت‌لودر فایل جدید را از سرور FTP (پروتکل انتقال فایل) می‌کشد، در فلش می‌نویسد و دستگاه را ریست می‌کند.
بوت‌لودر	برنامهٔ بسیار کوچکی که در آدرس 0x08000000 فلش می‌نشیند، هر بار دستگاه روشن شد اجرا می‌شود و تصمیم می‌گیرد به‌روزرسانی انجام دهد یا برنامهٔ اصلی در 0x08002000 را اجرا کند.
PDP / Bearer (نشست داده)	اتصال دادهٔ موبایلِ باز بین ماژول SIM868 و شبکه. اگر باقی بماند، بوت‌لودر نمی‌تواند خودش را ثبت کند و به‌روزرسانی شکست می‌خورد (صفحهٔ ۱۲).
مهر زمانی (Timestamp)	زمانِ ثبت‌شده روی هر رکورد موقعیت؛ در نسخهٔ تحویلی می‌توانست «بایستد» و رکوردها زمان تکراری بگیرند (صفحهٔ ۱۳).

۰۲ نقطهٔ شروع ـ وضعیت فریم‌ور تحویلی

علائمی که در میدان دیده می‌شد، هر کدام ریشهٔ مشخصی در کد نسخهٔ تحویلی داشت

برای هر تفاوت کد میان دو نسخه، سناریوی خرابیِ متناظر در نسخهٔ قدیم بازسازی شد تا معلوم شود اپراتور در میدان دقیقاً چه می‌دیده است. جدول زیر نقشهٔ همین علائم است؛ ستون آخر شناسهٔ تغییری است که در دفتر ثبت تغییرات آن را تحلیل کرده و در صفحات ۶ تا ۱۶ شرحش می‌آید. این علائم در فریم‌ور تحویلی مشاهده شده‌اند؛ برای هرکدام در دفتر ثبت، مکانیزم فنی آن مستند است.

علائم میدانی نسخهٔ تحویلی و ریشهٔ فنی آن‌ها

علامت در میدان	مکانیزم فنی (به زبان ساده)	پیامد عملی	تغییر مرتبط
دستگاه بعد از یک به‌روزرسانی «موفق» دیگر هرگز روشن نمی‌شد	نشانگر پشته (MSP) از بوت‌لودر قدیمی به ارث می‌رسید و درون داده‌های برنامه می‌نشست؛ پاک‌سازی اولیهٔ حافظه، خودِ مسیر بازگشت را پاک می‌کرد (صفحهٔ ۶)	خاموشی کامل؛ نجات فقط با پروگرامر	FOTA-001_MAIN-001
آنلاین است و پیامک جواب می‌دهد، اما هیچ رکوردی نمی‌رسد	شمارندهٔ «رکورد ارسال‌نشده» با صف واقعی ناهم‌گام می‌شد؛ یا حلقهٔ دریافت ماژول اشباع و پردازنده برای همیشه کر می‌شد (صفحه‌های ۸ و ۱۰)	سکوت کامل داده با ظاهر کاملاً سالم	MAIN-009_MAIN-006
ریست‌های دوره‌ای، به‌ویژه بعد از دوره‌های آفلاین	هنگام بسته‌بندی ۱۵ رکورد در یک بسته، ۵۵ تا ۳۵۵ بایت بیرون از بافر نوشته می‌شد (صفحهٔ ۷)	تخریب حافظه، ریست واچ‌داگ، فریم ناقص روی سرور	MAIN-002
بعد از به‌روزرسانی، دستگاه «نو» شده است	یک فرمان مهاجرتی هنگام ارتقا، آدرس سرور، APN، گذرواژهٔ پیامک و شماره‌های مجاز را به مقدارِ پیش‌فرضِ اولیه برمی‌گرداند (صفحهٔ ۷)	از دست رفتن پیکربندی مشتری	MAIN-004
دستگاهِ تنظیم‌شده با آدرس IP دیگر وصل نمی‌شود	کاراکتر اول آدرس که «حالت IP» را مشخص می‌کرد، در هر روشن‌شدن بازنویسی و مُد دستگاه گم می‌شد (صفحهٔ ۷)	آفلاین دائمی با ظاهر زنده	MAIN-003
ثبت در شبکه گاهی ۹۰ دقیقه به بالا طول می‌کشید	مهلت‌های چندثانیه‌ای، ماژول را وسط ثبت سیم‌کارت یا اتصال GPRS ریست می‌کرد و هر ریست، تلاش بعدی را کندتر می‌کرد (صفحهٔ ۹)	قطعی‌های ۹۰ دقیقه به بالای	MAIN-008_MAIN-007
GPS مشکلِ گرفتنِ فیکس داشت	خواندن دادهٔ NMEA پشت وقفهٔ «هر ثانیه یک پالس» قفل بود؛ وقتی فیکس از دست می‌رفت، پالس هم قطع می‌شد (صفحهٔ ۱۱)	خلأ در داده‌های موقعیت	MAIN-010
زمان رکوردها تکراری بود و پایان سفر دیر می‌رسید	مهر زمانی در یک چرخهٔ ناسالمِ پیام‌های GPS یخ می‌زد و دستگاه پیش از تخلیهٔ صف ارسال، به خواب می‌رفت (صفحه‌های ۸ و ۱۱)	دادهٔ زمانی نادرست، گزارش دیرهنگام پایان سفر	MAIN-013_MAIN-012

«یخ‌زدگی GSM» یعنی چه؟

یعنی ماژول ارتباطی (SIM868) زنده است و حتی چراغش کار می‌کند، اما گفت‌وگوی پردازنده با آن در یک مرحله گیر کرده: یا پاسخ ماژول خوانده نمی‌شود، یا ماژول مدام وسط کار ریست می‌شود. نتیجه برای شما: دستگاه روی نقشه ثابت می‌ماند، دادهٔ تازه نمی‌رسد و گاهی پیامک هم دیر جواب می‌گیرد ـ بدون اینکه دستگاه «خراب» شده باشد. اصلاح‌های صفحه‌های ۹ و ۱۰ـ۱۲ دقیقاً همین سناریوها را هدف گرفته‌اند.

چرا این نقص‌ها روی میز آزمایش دیده نمی‌شدند؟

بیشترشان به «ورود گرم» وابسته‌اند: وقتی دستگاه با پروگرامر فلش می‌شود، پردازنده از صفر و با مقادیر درست شروع می‌کند. اما در میدان، برنامه از مسیر بوت‌لودر و با میراث آن ـ نشانگر پشته، نشست دادهٔ باز، صف پر ـ وارد می‌شود. به همین دلیل پروگرام‌کردن مجدد روی میز، چند نقص اصلی را موقتاً «درمان» و ردیابی‌شان را دشوار می‌کرد.

۳۰ زنجیرهٔ به‌روزرسانی از راه دور

بوت‌لودر بالاخره می‌تواند خودش را هم ارتقا دهد؛ و هر گامِ این زنجیره، نقطهٔ شکستش شناخته شده است

در نسخهٔ تحویلی، بوت‌لودر (00.02.05) نمی‌توانست خودش را جایگزین کند: بوت‌لودری نمی‌تواند صفحه‌های فلشی که از رویشان در حال اجراست را پاک کند. راه‌حل، یک «فلشر» مستقل است: بوت‌لودر قدیمی فایل فلشر را در محل برنامه می‌نویسد؛ فلشر بوت‌لودر جدید را در محل قدیمی می‌نویسد و دستگاه را ریست می‌کند؛ و بوت‌لودر جدید (02.06) برنامهٔ اصلی را از سرور FTP می‌کشد. زنجیرهٔ کامل در شکل ۲ آمده است.

مسیر کامل به‌روزرسانی دو مرحله‌ای از یک پیامک

فلشر فقط یک چیز می‌نویسد: بوت‌لودر جدید. برنامهٔ اصلی را همیشه بوت‌لودر جدید از FTP می‌کشد.

شکل ۲. جریان نرم‌افزار

گام ۱ — فرمان

پیامک #COM:913

- برنامه، نشست GPRS را می‌بندد (CIPSHUT+SAPBR)
- ریستِ گرم با وضعیت «به‌روزرسانی» — MAIN-011

ریست ←

گام ۲ — دانلود فلشر

بوت‌لودرِ قدیمی 00.02.05

- لاگین FTP با اعتبارنامهٔ ذخیره‌شده در W25Q
- دانلود FLASHER.bin و نوشتن در 0x08002000

پرش ←

گام ۳ — فلشر

نوشتن بوت‌لودر جدید

- پاک‌کردن ۴ صفحهٔ بوت‌لودر و نوشتن 02.06
- راستی‌آزماییِ بایت‌به‌بایت — حداکثر ۵ تلاش

ریست ←

گام ۴ — بوت‌لودر جدید

00.02.06 در کنترل

- دانلود و راستی‌آزمایی برنامهٔ B1.06.60
- تنظیمِ پشته (MSP) و پرش به برنامه — FOTA-001

بوت‌لودر — ۴ صفحهٔ فلش

0x08000000 – 0x08001FFF

فلشر همین ناحیه را با تصویرِ 02.06 (۷٬۸۰ بایت) بازنویسی می‌کند

ناحیهٔ برنامه

0x08002000 …

در هنگامِ به‌روزرسانی، فلشر (۱۰٬۱۹۰ بایت) اینجا اجرا می‌شود؛ بعد بوت‌لودر جدید برنامهٔ اصلی را همین‌جا می‌نویسد

منبع: بخش عمیق‌خوانی زنجیرهٔ FOTA/FLASH در دفتر ثبت تغییرات؛ نشانی‌ها و اندازه‌ها از کد 0x08000000 / 0x08002000

مهاره‌هایی که این زنجیره نسبت به روش قدیمی به دستگاه داد

مهارت	00.02.05 (قدیم)	02.06 + فلشر (جدید)
جایگزینیِ خودِ بوت‌لودر در میدان	غیرممکن — بوت‌لودر نمی‌تواند از روی خودش پاک شود	ممکن با همان زنجیرهٔ شکل ۲، بدون دسترسی فیزیکی (SWD)
اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده در مسیرهای بازیابی	فقط در حالت «دستور کاربر»؛ در حالت‌های شکست، حسابِ پیش‌فرضِ قدیمی (احتمالاً اشتباه)	در **همه** حالت‌ها از W25Q خوانده می‌شود — FOTA-002
تنظیم MSP پیش از پرش به برنامه	خیر — پرش با پشتهٔ خودِ بوت‌لودر (FOTA-001)	بلی — MSR MSP از 0x08002000
نام فایل FTP بلندتر از ۳۰ کاراکتر	غیرممکن — بافر ۳۱ بایتی بدون پایان‌دهنده	تا ۳۹ کاراکتر — بافر ۴۰ بایتی، همیشه ختم‌شده — FOTA-003

کجا ممکن است فلشر «آجر» بگذارد؟ — فقط یک سناریو

قطع برق **دقیقاً در میانِ** پاک‌کردن/نوشتن ۴ صفحهٔ بوت‌لودر، تنها شکستی است که خودبه‌خود جبران نمی‌شود: دستگاه با بردارهای ناقص گیر می‌کند و حلقهٔ ۴ پالس چراغ با کد «نیازمند پروگرامر» می‌ماند. همهٔ شکست‌های دیگر طراحی‌شده‌اند که جبران شوند: شکست FTP یا W25Q یعنی دستگاه بوت‌لودر قدیمیِ سالم را نگه می‌دارد و بعداً دوباره تلاش می‌کند؛ و فلشر خودش پیش از هر نوشتن، تصویر را با فایل مقصد بایت‌به‌بایت مقایسه می‌کند تا «بازیابی» هرگز بر پایهٔ دادهٔ نادرست نباشد. کد چراغ‌ها: ۱۰ پالس = موفقیت، ۱۶ پالس = شکست ۴، W25Q، پالس مداوم = فلش ناقص.

وضعیت: فلشر به‌عنوان قابلیت جدید اعمال و تست شده؛ سناریوی قطع برق میان نوشتن، سناریوی کم‌احتمالِ باقی‌مانده است

۰۴ نقص بحرانی ۱ از ۴ — تحویل اجرای برنامه

دستگاهی که بعد از یک به‌روزرسانیِ «موفق» دیگر هرگز روشن نمی‌شد

هر برنامه برای کار به یک «پشته» نیاز دارد: ناحیه‌ای از حافظه که نشانیِ بازگشت و داده‌های موقت در آن نگهداری می‌شود. محل پشته را مقداری به نام نشانگر پشته (MSP) مشخص می‌کند که باید از جدول بردارهای خودِ برنامه، در نشانی 0x08002000 فلش خوانده شود. در نسخهٔ تحویلی، بوت‌لودر 00.02.05 هنگام پرش به برنامه این مقدار را تنظیم نمی‌کرد (**FOTA-001**) و خودِ برنامه هم در آغازِ کار آن را اصلاح نمی‌کرد (**MAIN-001**). نتیجه: برنامه با پشتهٔ بوت‌لودر ـ در نشانی 0x200030C0 ـ شروع می‌کرد.

تحویل اجرا از بوت‌لودر به برنامه و جای پشته در حافظه

بالا: مسیر پرش. پایین: نقشهٔ RAM؛ جایی که پشتهٔ به‌ارث‌رسیده می‌نشست؛ در نسخهٔ فعلی همان ناحیه، داده‌های برنامه است. **شکل ۳**



مبنای M

پیامد ه

۱) پاک‌س

۲) اگر آ

نشانی‌ها و اندازه‌ها از کد مبدأ و جدول بردارهای دو نسخه در دفتر ثبت تغییرات

MSP 0x200030C0 / RAM base 0x200000C0

رفتار ورود به برنامه. قبل و بعد

گام	نسخهٔ تحویلی (00.02.05 + B1.05.20)	نسخهٔ فعلی (00.02.06 + B1.06.60)
پرش بوت‌لودر	فقط نشانی شروع برنامه خوانده می‌شد؛ خطِ خواندن MSP حتی در کد بود اما کامنت شده بود	بوت‌لودر MSP را از 0x08002000 می‌خواند و پیش از پرش تنظیم می‌کند (**FOTA-001**)
آغاز برنامه	Reset_Handler مستقیم سراغ راه‌اندازی سیستم می‌رفت؛ با هر پشته‌ای که به ارث رسیده بود	برنامه در اولین دستورها MSP را از جدول بردارهای خودش بازخوانی می‌کند؛ مستقل از اینکه کدام بوت‌لودر آن را صدا زده است (**MAIN-001**)
دستگاهِ میدانی با بوت‌لودر قدیمی	با هر به‌روزرسانیِ برنامه در معرض خاموشی کامل بود	حتی پیش از ارتقای بوت‌لودر، خودِ برنامه از خودش محافظت می‌کند؛ ارتقای بوت‌لودر لایهٔ دوم اطمینان است

چرا این نقص «بحرانی» است و چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟

چون مسیر فعال‌شدنش دقیقاً مسیر عادیِ نگهداری ناوگان بود: کافی بود روی دستگاهی با بوت‌لودر قدیمی یک به‌روزرسانی معمولی انجام شود. دستگاه پیام موفقیت می‌داد، ریست می‌شد و دیگر هرگز در شبکه دیده نمی‌شد ـ نه چراغ، نه پاسخ پیامک. تنها راه بازگرداندنش اتصال فیزیکی پروگرامر بود. اصلاح دوطرفه (هم در بوت‌لودر، هم در برنامه) باعث می‌شود هیچ ترکیبی از نسخه‌های قدیم و جدید، دستگاه را در این تله نیندازد. **راستی‌آزمایی میدانی:** دستگاهِ به‌روزشده باید پس از ارتقا به پرس‌وجوی نسخه (#GETVER) پاسخ دهد و ارسال رکورد را از سر بگیرد. ● تغییر اعمال و تست شده؛ مکانیزم هم‌پوشانی، تحلیل ریشه‌ای مستند در دفتر ثبت است

۰۴ نقص‌های بحرانی ۲ از ۴ — حافظه و تنظیمات

تخریب حافظه هنگام ارسال، و تنظیماتی که با یک ارتقا پاک می‌شد

سه نقص بعدی یک خصلت مشترک دارند: در سکوت عمل می‌کنند. دستگاه یا داده‌ای را خراب می‌کند که قرار بود بفرستد (**MAIN-002**)، یا پیکربندی‌ای را از بین می‌برد که مشتری روی آن حساب کرده (**MAIN-004** و **MAIN-003**)، یا وضعیت «ارسال شد» رکوردها را در جای اشتباه می‌نویسد (**MAIN-005**). هیچ‌کدام چراغ خطا روشن نمی‌کنند؛ اثرشان را باید روی سرور و در رفتار ناوگان دید.

نقص اول. سرریز بافر در ساخت بستهٔ داده (MAIN-002)

مکان: `Core/avlProtocol/avlProtocol.c` — توابع `AVL_Create_TCP_data_packet()`

پارامتر	قبل	بعد	معنای عملی
حداکثر رکورد در هر بستهٔ ارسالی	۱۵ رکورد	۱۴ رکورد (با جعبه‌سیاه: ۱۲)	بسته دیگر از ظرفیت بافر بزرگ‌تر ساخته نمی‌شود
اندازهٔ بافر بسته (`eventsContent[]`)	۱۴۱۵ بایت	۱۴۶۰ بایت	با بدترین ترکیب رویداد و دما هم جا کافی است
سقف طول روی سیم (AT+CIPSEND)	بدون سقف مؤثر	SERVER_PACKET_WIRE_LIMIT=1460	طولی که ماژول قبول نمی‌کند، دیگر اصلاً ساخته نمی‌شود

نقص دوم و سوم. تنظیماتی که نباید پاک می‌شد (MAIN-004 و MAIN-003)

مکان: `Core/avlProtocol/avlProtocol.c` (فهرست فرمان‌های مهاجرت) و `Core/w25q32jv/w25Protocol.c` (تأیید و ترمیم تنظیمات)

سازوکار	در نسخهٔ تحویلی چه می‌شد؟	در نسخهٔ فعلی
فرمان مهاجرت هنگام ارتقا	اولین فرمانِ فهرست مهاجرت «بازگردانی تنظیمات و شماره‌های مجاز به مقدارِ پیش‌فرضِ اولیه» بود؛ هر ارتقا از نسخهٔ قبلی آن را یک بار اجرا می‌کرد و کل بلوک تنظیمات (آدرس سرور، APN، گذرواژه، شماره‌های مجاز) را می‌پوشاند	آن خانه به «بدون عملیات» (TC_NOP) تبدیل شد؛ ارتقا دیگر هیچ پیکربندی‌ای را پاک نمی‌کند
ترتیب ثبت انجام کار	نشانگر «انجام شد» **بعد** از اجرای فرمان‌ها نوشته می‌شد؛ ریستِ واچ‌داگ وسط کار (مثلاً پاک‌کردن رکوردها) یعنی اجرای دوباره در هر روشن‌شدن، تا ابد	نشانگر **پیش** از اجرا ثبت می‌شود؛ هر مهاجرت حداکثر یک بار، حتی اگر وسطش برق برود
اعتبار دادهٔ ذخیره‌شده	اگر سکتور تنظیمات در یک روشن‌شدن خوانا نبود، دستگاه با دادهٔ سالم هم مثل «دستگاه نو» رفتار و تنظیمات را بازنویسی می‌کرد	مهر اعتبار (metadata) هنگام نوشتن توسط خودِ نویسنده زده می‌شود (پنج سکتور: تنظیمات، فرمان‌ها، جئوفنس، شماره‌های مجاز، FTP)؛ ردّ سکتور فقط برای دلیل واقعی اتفاق می‌افتد

۰۴.الف نقص چهارم. نشانی اشتباهِ وضعیت ارسال رکوردها (MAIN-005)

وقتی ثبت رویداد (logging) فعال بود، علامت «این رکورد ارسال شد» در حافظهٔ خارجی W25Q با یک ثابتِ **تعریف‌نشده** محاسبه می‌شد (مقدار در زمان کامپایل نامشخص بود و سازوکار خواندن از `recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr` استفاده می‌کرد). نتیجه: پرچم ارسال در جایی می‌نشست که خواننده دنبالش نمی‌گشت — روی سرور یا همان رکورد بارها تکرار می‌شد یا جاهای خالیِ دائمی در مسیر باقی می‌ماند. مبنا به نشانی واقعیِ ناحیهٔ رکوردها اصلاح شد. این نقص روی دستگاه‌هایی که logging ندارند هرگز ظاهر نمی‌شد — نمونهٔ خطایی که فقط در یک پیکربندی خاص زنده است.

- اعمال و تست شده؛ فایل: `w25Protocol.c`، تابع `w25qWritePacket()`

وجه مشترک این سه نقص و راستی‌آزمایی آن‌ها

هر سه «خرابیِ خاموش» هستند: دستگاه از کار نمی‌ایستد که کسی متوجه شود؛ یا دادهٔ فاسد می‌فرستد، یا پیکربندی از دست می‌دهد، یا رکورد تکراری/گمشده تولید می‌کند. برای همین در بخش بهره‌برداری (صفحهٔ ۲۰) برای آن‌ها راستی‌آزمایی مشخص تعریف شده است: مقایسهٔ تنظیمات پیش و پس از یک ارتقا با پرس‌وجوهای #GET:110 تا #GET:113 و APN، و کنترل نبودِ فریم ناقص یا رکورد تکراری در خروجی سرور.

۵ صف داده و خواب دستگاه

دستگاهی که «آنلاین ولی خاموش» می‌ماند، و پایان سفری که دیر به سرور می‌رسید

MAIN-006 شمارندهٔ «رکورد ارسال‌نشده» که هرگز صفر نمی‌شد

ریسک بالا

مسئله یک شمارندهٔ درون‌حافظه‌ای (serverDataNotSendCount) مشخص می‌کند چه رکوردهایی منتظر ارسال‌اند. اگر این شمارنده بزرگ می‌ماند ولی در صف واقعاً رکوردِ «ارسال‌نشده» نباشد (مثلاً بعد از پر شدن و پاک‌شدن حلقهٔ ۶۷٬۲۰۰ رکوردی W25Q)، دستگاه در مرحلهٔ ساخت بسته مدام صف را می‌گردد، چیزی نمی‌یابد و دوباره برمی‌گردد — یک قفلِ دائمی. ظاهر دستگاه کاملاً سالم است: آنلاین است، به پیامک جواب می‌دهد، اما سرور **صفر رکورد** می‌بیند.

تغییر هنگامی که حلقهٔ اسکن روی رکوردی می‌افتد که قبلاً ارسال شده، شمارنده یک واحد کم می‌شود؛ در دورهایِ بعد به‌صورت خودبه‌خود به صفر همگرا می‌شود. حفاظت از منفی‌شدن هم هست تا شمارنده هیچ‌وقت به عدد دورزده‌شدهٔ (0xFFFFFFFF) تبدیل نشود. Core/sim868/gsm/sim868.c — gsmSmSendServerRecords()

مکانیزم شمارنده حالا تابعِ همان گذری است که کار را انجام می‌دهد؛ ناهم‌گامیِ دوباره شکل نمی‌گیرد. چون شمارنده صفر می‌شود، دو اثر مثبت هم دارد: دستگاه می‌تواند دوباره بخوابد و «نگهبانِ توقف» (صفحهٔ ۱۰) دیگر با نشانهٔ نادرست، ریست نمی‌کند.

ملاحظهٔ باز اگر رکوردهای ارسال‌نشده‌ای **پشت** یک شکاف در حلقه مانده باشند، شمارنده زودتر صفر می‌شود و آن رکوردها تا ساختن رکورد جدید در صف می‌مانند. این مرز در دفتر ثبت به‌عنوان ریسک همین تغییر ثبت شده است.

استناد old: sim868.c:12214-12221 ← new: sim868.c:13018-13048

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: رکوردها باید بدون ریست از سر گرفته شوند و شمارنده در #GET:191 به صفر برسد

MAIN-013 پایان سفر دیگر با اولین رکوردِ سفر بعدی گزارش نمی‌شود

ریسک متوسط

مسئله وقتی ACC خاموش می‌شد، دستگاه وارد مرحلهٔ تخلیهٔ داده می‌شد اما چون شمارندهٔ ارسال‌نشده هنوز صفر نبود، در عمل فقط **۲۰ میلی‌ثانیه** صبر می‌کرد و GSM و GPS را خاموش می‌کرد. رکوردهای پایانی سفر — رویداد پایان سفر، خاموش‌شدن و آخرین موقعیت — در فلش می‌ماندند و دقایق یا حتی ساعت‌ها بعد، با اولین رکوردِ سفر بعدی ارسال می‌شدند.

تغییر دو مرحلهٔ قبل از خواب (OP_DATA_FLUSH و OP_DATA_FETCH_TRANSMIT) حالا تا خالی‌شدن صف، با سقف معینی صبر می‌کنند: SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT = ۳۰٬۰۰۰ تیک ۵۰ هرتز = **۱۰ دقیقه**. بعد از آن، حتی اگر صف پر باشد، دستگاه می‌خوابد تا باتری مصرف نشود. systemTimers.c:538-540, 590 و Core/timers/systemTimers.h:35-42

مکانیزم این تغییر، تصمیم خواب را دوباره به وضعیت واقعیِ مسیر داده می‌بندد: شرط درست (صفر بودن شمارنده) قبلاً با یک شرطِ فرارِ همواره‌صحت ترکیب شده بود؛ حالا جانشینِ واقعی آن یک سقف واقعی است. نتیجه: پایان سفر در همان نشستِ سرور بسته می‌شود.

ملاحظهٔ باز در پارکینگ بدون پوشش شبکه، دستگاه تا سقف ۱۰ دقیقه بیدار می‌ماند و بعد می‌خوابد؛ یعنی جریان آماده‌به‌کار بعد از پارک کمی بیشتر از قبل است. این یک معاملهٔ آگاهانه بین «دادهٔ به‌موقع» و «مصرف باتری» است.

استناد old: systemTimers.c:522,573 ← new: systemTimers.c:538-540,590

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: رویداد پایان سفر باید در همان نشستِ آخرین رکوردهای حرکتی برسد

ارتباط این دو تغییر با یک‌دیگر

هر دو تغییر روی همان شمارنده و همان مسیر خواب کار می‌کنند و دفتر ثبت آن‌ها را یک «جفت بحرانی» معرفی می‌کند که باید با هم منتشر شوند: اصلاح شمارنده (MAIN-006) شمارنده را واقع‌بینانه می‌کند و سقف تخلیه (MAIN-013) از آن استفاده می‌کند تا خواب فقط پس از تخلیهٔ واقعی (یا عبور از ۱۰ دقیقه) رخ دهد. در صفحهٔ ۱۵ فهرست کامل «جفت‌هایی که نباید جدا شوند» آمده است.

۰۶ پایداری ارتباط ۱ — GSM از ۲

روشن‌شدن ماژول و ثبت در شبکه: از ریستِ مکرر به صبرِ واقع‌بینانه

بخش بزرگ‌ترِ «یخ‌زدگی‌های» میدان از خود شبکه نبود؛ از رفتار فریم‌ور در دو مرحلهٔ ابتدایی بود: روشن‌کردن ماژول و ثبت در شبکه. در نسخهٔ تحویلی، مهلت‌ها بر اساس «سریع‌ترین حالت مشاهده‌شده» تنظیم شده بودند، نه بر اساس رفتار واقعی ماژول SIM868؛ و نتیجه، ریست‌های مکرر می‌شد که خودشان شرایط را برای تلاش بعدی بدتر می‌کردند.

MAIN-007 روشن‌شدن ماژول: از دو تأخیرِ یک‌ثانیه‌ای به توالیِ دقیق و غیرمسدودکننده

ریسک بالا

مسئله

سه حالت شکست جدا بود: (الف) پرچم درخواست خاموش‌شدن (needPowerOf) یک‌بار ست می‌شد و هرگز پاک نمی‌شد، پس ماژول در هر دورِ کار روشن/خاموش می‌شد و نمی‌توانست روشن بماند؛ (ب) ماژولی که با وضعیت STATUS=1 گیر کرده بود، تا ابد «تلاش دوبارهٔ AT» دریافت می‌کرد و هیچ‌کس ریل برقش را قطع نمی‌کرد؛ (ج) پین STATUS که در حالی که ماژول خاموش است بالا می‌ماند، دستگاه را فریب می‌داد که ماژول روشن است. کد قدیمی همچنین Delay(1000) مسدودکننده داشت که می‌توانست تا مرزِ واچ‌داگ برسد.

تغییر

یک ماشین‌حالت ۷ مرحله‌ای غیرمسدودکننده (simPowerSeqStep_t) جایگزین شد: نگه‌داشتنِ PWRKEY به مدت **۱٫۸ ثانیه** (SIM_PWRKEY_PULSE_MS=1800)، استراحت **۳٫۵ ثانیه‌ای** (SIM_POWER_DOWN_MS=3500)، پاک‌شدن پرچم در لحظهٔ مصرف، و پس از ۳ تلاش ناموفق (SIM_POWER_MAX_LAPS=3) قطع سختِ ریل تغذیه (Sim_Disable_PWR) با بازیابی UART و روشن‌کردن دوباره. SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR — Core/sim868/gsm/sim868.c (خط‌های ۸۲۲۳-۸۴۶ در نسخهٔ جدید)

مکانیزم

کد حالا قرارداد زمان‌بندی واقعی ماژول را کدگذاری می‌کند به‌جای تقریبِ آن؛ هیچ مرحله‌ای پردازنده را مسدود نمی‌کند (واچ‌داگ فقط درون Sim_check_msg() تغذیه می‌شود). حسابِ زمانِ کل: ۳ دور × (۱٫۸ + ۳٫۵ ثانیه) ≈ **۱۵٫۹ ثانیه** شواهد لازم است تا «ماژول کند» از «ماژول گیرکرده» تشخیص داده شود و ریل قطع شود.

استناد

old: sim868.c:7677-7745,7862-7865 ← new: sim868.c:121-148,8223-8416,8535-8540

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: io204 باید مراحل PWR_SEQ_× را در چند ثانیه عبور کند و به مراحل AT برسد

MAIN-008 بودجه‌های صبر: از ۴ ثانیه تا ۶۰ ثانیه، با ارتقای درستِ خطاها

ریسک بالا

مسئله

سه سناریو: (الف) سیم‌کارتی که بیشتر از ≈۱٫۵ ثانیه برای رهاکردن «SIM busy» وقت می‌برد (بیشتر سیم‌کارت‌های موبایل در روشن‌شدن سرد): سه خطای CME ERROR: 14+ در ۱٫۵ ثانیه → AT+CFUN=1,1 → شروع دوباره → قفلِ دائمی؛ (ب) سلولی که GPRS را قبول کند اما کند باشد: AT+CIICR بیشتر از ۴ ثانیه بکشد، ماژول وسط اتصال ریست می‌شد و ۹۰ دقیقه به بالا آفلاین می‌ماند؛ (ج) باقی‌ماندهٔ نشست داده از جلسهٔ قبلی: AT+CIPSTART فقط «ERROR» برمی‌گرداند و کد قدیمی ریست می‌زد به‌جای رهاکردن نشست.

تغییر

بودجه‌های جدید: صبر در برابر CME ERROR+ در ۷ مرحلهٔ راه‌اندازی (۸ دور × ۲ ثانیه)، تکرار AT+CPIN? از ۳ به **۶ دور × ۳ ثانیه**، صبر در برابر CREG: 0+ (۶ بار × ۵ ثانیه)، و مهلت ۴/۸/۴ ثانیه برای CIPSHUT/CIPSTART/CIICR به **۶۰ ثانیه** (GSM_TIMEOUT_60). خطای سادهٔ «ERROR» در CIPSTART/CIICR/CSTT حالا تا ۳ دور به AT+CIPSHUT (رهاکردن نشست) ارجاع داده می‌شود و بعد ریست می‌کند — به‌جای اینکه ریست، ثبتِ سلولی را از بین ببرد.

مکانیزم

هر ثابت حالا از رفتار مستندِ ماژول گرفته شده است، نه از سریع‌ترین مشاهده. منطق تشدید «ماژول مشغول است» را از «فرمان رد شد» و «شبکه هنوز آماده نیست» جدا می‌کند؛ ریست فقط وقتی صادر می‌شود که صبر تمام شده باشد. نکتهٔ ظریف: شمارندهٔ مهلت uint16_t است، پس ۶۰ ثانیه (=۶۰۰۰) بزرگ‌ترین مقدار رندِ ایمن است — عدد بزرگ‌تری شمارنده را دور می‌زد و دستگاه را برای همیشه در یک مرحله می‌نشاند.

استناد

old: sim868.c:6779-6783,8101-8155,8626-8630,10581-10635,10846-10865,10961-10977 ← new: sim868.c:149-219,7295-7365,8446-8872,9341-9357,11301-11786

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: در لاگ AT، پس از CME ERROR: 14+ باید AT+CPIN? تکرار شود، نه AT+CFUN=1,1

معاملهٔ آگاهانهٔ این دو تغییر

بهترین حالتِ اتصال کمی سریع‌تر و بدترین حالتِ اتصال تا چند ده ثانیه طولانی‌تر می‌شود — و ماژولی که واقعاً مرده است، تا ≈۵ دقیقه صبر می‌کند تا ریست شود، نه ≈۲ دقیقه. این آگاهانه است: حالتِ واقعاً مرده را «نگهبان» صفحهٔ بعد پوشش می‌دهد. نتیجهٔ مورد انتظار در میدان: چرخهٔ «ریست → ثبت ناقص → ریست» می‌شکند و دستگاه به‌جای چند ده دقیقهٔ آفلاین پس از هر روشن‌شدن سرد یا جابه‌جایی سلولی، یک‌بار و درست ثبت می‌شود.

۰۶ پایداری ارتباط ۲ — GSM از ۲

بافر حلقویِ «کرشدنِ دائمی»، و دستگاهی که حالا خودش را بازیابی می‌کند

MAIN-009 حلقهٔ دریافت ماژول: ۵۱۲ بایتِ ناپایدار به ۱۰۲۴ بایتِ درست + نگهبانِ دومرحله‌ای

ریسک بالا

مسئله

سه سناریو: (الف) **اشباع حلقه**: پاسخ‌های بزرگ ماژول (مثلاً AT+CIPRXGET=2,500 که ≈۵۳۱ بایت می‌سازد) از بافر ۵۱۲ بایتی بزرگ‌ترند؛ با هر پاسخِ بزرگ، اندیس نوشتن اشباع و پردازنده **برای همیشه** کر می‌شد — ارسال همچنان کار می‌کرد ولی هرگز کامل نمی‌شد؛ (ب) **پارگی در دورزدن**: وقتی اندیس نوشتن از ۱۰۲۳ به ۰ برمی‌گشت، شرط قدیمی (writeIndex <= readIndex) نادرست می‌شد، پارسر ۵۰ میلی‌ثانیه می‌ماند، هر دو اندیس را صفر می‌کرد و فریمِ در حال رسیدن جابه‌جا می‌شد؛ (ج) **گیرکردن UART**: هیچ مسیر بازیابی‌ای وجود نداشت.

تغییر

یک شمارندهٔ واحدِ اتمی (simRxCounter) با محافظت (PRIMASK) جایگزین دو اندیس مستقل شد؛ (Sim_RX_Flush() بدون رقابت با وقفهٔ دریافت؛ (Sim_USART_Recover() که پریفرال USART1 را از طریق RCC->APBRSTR2 بازنشانی و پیکربندی می‌کند؛ و **نگهبانِ GSM** دو مرحله‌ای (simGuardianService()): پس از ۹۰ ثانیه سکوت دریافت (با عقب‌نشینی تا ۱۸۰۰ ثانیه تا رسیدن ACK) بازسازی UART؛ و پس از **۳۰ دقیقه** (۶۰ دقیقه اگر ACC روشن است) بدون هیچ ACK سروری، درحالی‌که دستگاه ثبت شده و صف دارد، رهای‌سازی نشست + ریست تمیز. Core/sim868/gsm/sim868Usart.c:5-11,93-216 و sim868.c:170-422

مکانیزم

حلقه با یک ساختارِ «یک شمارنده، همهٔ اندیس‌ها با هم دور می‌زنند» درست می‌شود. نشانهٔ زنده‌ماندگی از یک شمارندهٔ بایتِ واحد گرفته می‌شود، نه از «ماشین‌حالت زنده به نظر می‌رسد». مراحلِ بازیابی از سبک به سنگین چیده شده‌اند: اول بازسازی پریفرال (بدون اثر جانبی)، بعد رهاکردن نشست و ریست (آخرین راه، فقط با شواهد مثبت). معیار ریست حسابی است: nowUnix – lastServerAckUnix > 1800 با محافظت‌هایی که ساعت نامعتبر نمی‌تواند حلقهٔ ریست بسازد. حلقه از ۵۱۲ به ۱۰۲۴ بایت می‌رود (با ۵۳۱ بایتِ بزرگ‌ترین پاسخ، ≈۴۹۳ بایت حاشیه).

استناد

old: sim868Usart.c:5-8,73-87 و sim868.c:168-184 ← new: sim868Usart.c:5-11,93-216 و sim868.c:170-422,458-485,6522-6558,13520-13535

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: io211 (تعداد بازسازی‌ها) و io212 (پیکِ پرشدن حلقه) + خط GSM:D<n>/<t>R<n>A<n>O<n> در #GET:191

MAIN-011 بستن نشست داده پیش از هر ریستِ گرم — کلید موفقیت FOTA

ریسک بالا

مسئله

بوت‌لودر هیچ دستور رهای‌سازی ندارد (در کل درخت بوت‌لودر نه AT+CIPSHUT هست و نه AT+SAPBR=0,1). اگر دستگاه پیش از ریست، نشست داده (PDP) و بیریور FTP را باز نگه داشته باشد، بوت‌لودر در کل بودجهٔ ۱۲۰ ثانیه‌اش تلاش می‌کند، هر بار «ERROR» می‌گیرد و به‌روزرسانی با «An error occurred!» شکست می‌خورد. محرک این بود: **هر** FOTA دستورداده روی هر دستگاهِ سالمی که تا به حال یک جلسهٔ GPRS داشته باشد (حالت عادی).

تغییر

simReleaseDataSessionBeforeReset() اضافه شد: هم‌زمان AT+CIPSHUT و AT+SAPBR=0,1 می‌فرستد (تا ۲۰ ثانیه برای هرکدام، با تغذیهٔ واچ‌داگ) و بلافاصله پیش از __NVIC_SystemReset() از سه مسیر صدا زده می‌شود: فرمان‌های #COM:913/914/910 (gsmSmCheckInbox()، خط ۱۲۵۵۴)، checkAutoResetCondition() و simGuardianService() (خط ۴۰۴).

مکانیزم

دستور «AT+CFUN=1,1» هم رهای‌سازی می‌کند اما هزینهٔ ثبت دوباره از همان بودجهٔ ۱۲۰ ثانیه کسر می‌شود — این معامله در کامنت کد صریح است. تأخیرِ اضافهٔ پیش از ریست حداکثر ۲۰×۲ ثانیه است و در حالت معمول چند صدهم ثانیه؛ اگر ماژول اصلاً جواب ندهد، ۴۰ ثانیهٔ تأخیری است برای ریستی که در هر صورت قرار بود رخ دهد. new: sim868.c:298,449-496,12548-12555

استناد

old: sim868.c:11745-11748 و projectUtility.c:89-91 ← new: sim868.h:831 و sim868.c:298,449-496,12548-12555

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: پاسخ SMS باید پیام پیشرفت باشد، نه «An error occurred!» — و در لاگ AT، CIPSHUT / SAPBR=0,1 پیش از ریست دیده شود

دو تغییر، یک هدف: ارتباطی که «به‌تنهایی» درست می‌شود

در نسخهٔ تحویلی، هر یک از این سه حالت — حلقهٔ اشباع، ماژولِ گیرکرده، نشستِ باز — دستگاه را تا قطع کامل برق یا مداخلهٔ انسانی می‌نشاند. حالا: حلقه با بازسازی UART جبران می‌شود (بدون حتی یک ریست)، ماژولِ گیرکرده با قطع ریل (MAIN-007) و نشستِ باز قبل از ریست بسته می‌شود؛ و اگر همهٔ این‌ها ناکافی بود، نگهبان با شواهد محکم و حسابی (ثبت‌شده + صف + بدون ACK) یک ریستِ کنترل‌شده انجام می‌دهد. قابل‌مشاهده‌ترین نشانه برای اپراتور: خط وضعیت نگهبان در پاسخ #GET:191.

۷ • کیفیت موقعیت‌یابی ۱ — GPS از ۲

فیکسی که «برگشتن» را نمی‌توانست ببیند، و مهر زمانی که می‌یخست

MAIN-010 خواندن دادهٔ GPS از پشتِ وقفهٔ «پالس هر ثانیه» آزاد شد

ریسک بالا

مسئله

خواندن و پذیرش جمله‌های NMEA داخل وقفهٔ 1PPS بود؛ و این پالس فقط وقتی فیکس فعال است تپ می‌کند. وقتی دستگاه فیکس را از دست می‌داد (تونل، پارکینگ، اختلال)، پالس قطع می‌شد، حلقهٔ دریافت (۱۰۲۴ بایت) در کمتر از ۷ ثانیه اشباع و **هر جملهٔ بازگشتِ گیرنده** پرت می‌شد — دقیقاً همان جمله‌هایی ($GPGGA) بدون فیکس، $GPRMC با وضعیت «V») که فریم‌ور برای فهمیدن «فیکس دارد برمی‌گردد» به آن‌ها نیاز داشت. نتیجه: دیرگرفتنِ فیکس (و گاه گم‌شدنِ آن) با وجود سلامت کاملِ GSM. علاوه بر این، همان وقفه ≈۱۳۰ سطر پارس داشت که با خطِ وقفهٔ ماژول GSM مشترک بود و می‌توانست رویدادِ تماس/پیامک را دیر کند.

تغییر

پارس شدن به حلقهٔ اصلی منتقل شد: GPS_service() در هر دور حلقه (تا ۲۴ جمله در یک دور) + پمپِ همکاری gpsCooperativePump() که در طول انتظارهای بلوکهٔ AT هم حلقه را می‌خالی نگه می‌دارد (وقتی ≤۵۱۲ بایت در انتظار). تصحیح یک سرریز یک‌بایتی روی استک در GPS_get_line()، اتمی‌کردن GPS_rx_counter، و **واچ‌داگِ GPS دو مرحله‌ای**: ۱۲۰ ثانیه بدون فیکس → اجرای دوبارهٔ GPS_config_module()؛ ۶۰۰ ثانیه → قطع و وصل برقِ گیرنده (به‌تأخیر اگر مرحلهٔ ارسال فایل EPO فعال است).

مکانیزم

وابستگیِ دایره‌ای «فیکس ← پردازش ← فیکس» شکسته می‌شود: پردازش دیگر برای اجرا به فیکس نیاز ندارد. جدا کردن «تیک ۱ هرتز» (شمارنده‌ها) از «سرویس» (کار حلقهٔ اصلی)، ≈۱۳۰ سطر را از مسیرِ وقفه خارج می‌کند. بدترین حالتِ عقب‌ماندگیِ حلقه، به یک تراکنشِ AT محدود می‌شود.

ملاحظهٔ باز

پارس GPS حالا با پارس GSM هم‌زمان می‌شود؛ این طراحی شده است (تک‌نویسندگی روی rawGpsParams) اما ریسکِ ثبت‌شدهٔ همین تغییر، هم‌پوشانی این دو مسیر است. Core/sim868/gps/gps.c — بخش‌های ۲۴-۳۱ و ۲۱۶-۲۵۰۹

استناد

`old: gps.c:98-137,1766-1874 ← new: gps.c:29-45,81-136,244-316,2116-2509؛ avlProtocol.c:3175,3237-3248`

• اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: دستگاه باید در شرایط بدون فیکس هم SMS جواب دهد و با برگشت آنتن، خودبه‌خود ردیابی را از سر بگیرد

MAIN-012 مهر زمانی رکوردها دیگر نمی‌یخست و خطای GLONASS دیگر «از دست رفتن فیکس» نمی‌ساخت

ریسک متوسط

مسئله

دو نقص مستقل: (الف) **یخ‌زدن مهر زمانی**: در یک چرخه که RMC وضعیت «V» (نامعتبر) یا سرعتِ خطا می‌داد و GGA هنوز مختصات داشت، رکورد مختصاتِ تازه با **زمانِ کهنه** ساخته می‌شد و fixedGPS_works() آن زمان کهنه را در ساعت سیستم می‌نوشت و **همهٔ رکوردهای بعدی** آن را به ارث می‌بردند (در خروجی CSV: بلوکی از زمان‌های تکراری). (ب) **قطعیِ کاذب**: جملهٔ $GLGSA (کیفیت GLONASS) جای $GPGSA را می‌گرفت و PDOP/fix_mode را با مقادیر فقط-GLONASS عوض می‌کرد — با ۱۲ ماهوارهٔ GPS و ۲ GLONASS، دستگاه «از دست رفتن فیکس» گزارش می‌کرد.

تغییر

درِ اعتبارسازیِ متقارن: parseGGA() با کیفیت صفر بازمی‌گردد به صفر؛ parseRMC() وقتی وضعیت «V» است، month=0 می‌گذارد تا رکورد رد شود؛ سرعتِ خطا (>۱۶۲ گوت) به صفر کلمپ می‌شود به‌جای ردکردن کل رکورد؛ getNMEAMessageCode() فقط $GNGSA/$GPGSA می‌پذیرد و $GLGSA را رد می‌کند؛ و fixedGPS_works() فقط وقتی ساعت را به‌روز می‌کند که زمان GPS واقعاً جلوتر رفته باشد (یا پس‌رفتن بیش از ۱ ساعت).

استناد

`old: gps.c:554-557,753-755,830-832,860-862,1135-1137,1310-1314 ← new: gps.c:153-155,732-742,960-965,1040-1046,1105-1108,1419-1427,1601-1613`

• اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: در CSV سرور، deviceTime باید در هر سفر به‌شدت صعودی باشد و io69 نباید درحالی که #GET:194 ماهواره نشان می‌دهد، نوسان کند

• **مرز مهم: این دو تغییر، مشکل را «پایدارتر» کردند، نه اینکه GPS را تضمین کنند**

هر دو تغییر نقص‌هایِ **درونی** پردازش را برطرف می‌کنند: دادهٔ بازگشت دیگر پرت نمی‌شود و زمان کهنه دیگر به رکورد نمی‌رسد. اما **خودِ دریافت سیگنال ماهواره‌ای** در شرایط مرزی (پارکینگِ چندطبقه، خیابان‌های باریک با ساختمان‌های بلند، هوا) همواره حساس است — و این گزارش دلیل قطعیِ هیچ سناریوی خاصِ دریافت‌ضعیف نمی‌دهد. برای تشخیصِ از راه دورِ دقیقاً «کجا» مشکل است، ابزارهای صفحهٔ ۱۴ (#GET:194 و بیت‌های io209/io210/io212/io213) ساخته شده‌اند.

۷ • کیفیت موقعیت‌یابی ۲ — GPS از ۲

شروعِ به‌موقعِ سفر بعد از توقف کوتاه، و اسپرِ کمتر در نقشهٔ شهری

MAIN-014 «دیرهنگام بودنِ اولین رکورد» بعد از هر بیداریِ کوتاه (≈۱۶ ثانیه) رفع شد

● ریسک کم

مسئله

در چرخه‌های خوابِ صرفه‌جویی (خودروِ پارک‌شده با تشخیص حرکت، یا الگوی خوابِ تنظیم‌شده با پیامک)، هر گذار خاموش→روشنِ GPS، شمارندهٔ گرم‌شدن first_record_filter_counter را صفر می‌کرد؛ یعنی ۸ فیکسِ اولِ معتبر دور ریخته می‌شد. نتیجه: اولین رکوردِ هر بیداری ≈۱۶ ثانیه دیرتر، و موقعیت لحظهٔ روشن‌شدن به‌جای لحظهٔ حرکت — «ردیاب صد مترِ اولِ هر سفر را از دست می‌داد». حتی اگر گیرنده فقط ۳ دقیقه (۱۸۰ ثانیه) خاموش بوده باشد (حالت گرم).

تغییر

حالا هنگام خاموش‌شدن، زمان (gpsDisableUptime = system_uptime) ثبت می‌شود و شمارنده فقط در روشن‌شدنِ بعد صفر می‌شود اگر خاموشی بیشتر از **۱۸۰ ثانیه** (GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC) بوده باشد. یعنی فیکس‌های گرم/داغِ توقف‌های کوتاه بلافاصله پذیرفته می‌شوند و فقط شروع‌های واقعاً سرد فیلتر کامل را می‌گیرند. Core/avlProtocol/avlProtocol.c — handleGps() (خط‌های ۳۱۵۵-۳۲۱۹ در نسخهٔ جدید)

مکانیزم

تست مدت با شمارندهٔ uptime تک‌جوره است، پس به اصلاح‌های ساعت (RTC) حساس نیست. حفظ کردن haveValidPoint=RESET تضمین می‌کند که «ادامهٔ مسیر از قبلِ خواب» ادعا نمی‌شود — زنجیرهٔ زاویهٔ صفحهٔ بعد نمی‌تواند روی یک شکاف ساخته شود.

استناد

gps.h:22-28,261 و gps.c:54 ← new: avlProtocol.c:3155-3219 و old: avlProtocol.c:2763-2800

● اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: بعد از توقف کوتاه، اولین رکورد باید در چند ثانیه از حرکت ظاهر شود و موقعیت شروع سفر باید با جای پارک یکی باشد

MAIN-015 رویداد «تغییر زاویه» با درِ فاصله‌ای ۲۰ تا ۲۵۰ متری — از اسپرهایِ نقشه

● ریسک کم

مسئله

تستِ زاویهٔ نسخهٔ قدیم، زاویهٔ دو فیکسِ پشت‌سرهم را قیاس می‌کرد. در ترافیک کند یا توقف با لرزشِ موقعیت، فاصلهٔ دو فیکس فقط ۲ تا ۵ متر است و نویز، «دور زدن» کاذب ساخت: اسپرهای روی نقشه در کوچه‌های باریک و رگبارِ رکوردهای زائد با رویداد زاویه.

تغییر

تست دوفازِ GPS_calculate_bearing با ضریب BEARING_ANGLE_FACTOR=0.7f جای خود را به یک **زنجیرهٔ سه‌نقطه‌ای با درِ فاصله** داد (bearingChainAnchor → Mid → valid): هر پایّه باید بین BEARING_MIN_BASELINE_METER=20 و BEARING_MAX_BASELINE_METER=250 متر باشد تا زاویهٔ دور محاسبه شود. Core/sim868/gps/gps.c — fixedGPS_works() (خط‌های ۱۶۸۹-۱۷۵ در نسخهٔ جدید)

مکانیزم

این تغییر، **اندازه‌گیری** را عوض می‌کند نه آستانه را: با پایّهٔ ۲۰ متری، ساختن یک «دور ۱۵ درجه» به خطای عرضی 20·sin(15°)≈5.2 متر نیاز دارد، در مقابل 5·sin(15°)≈1.3 متر قبلی. خطای زاویهٔ یک تخمین با بزرگ‌شدن پایّه کم می‌شود، پس برآورد از «نویز-محور» به «سیگنال-محور» تبدیل می‌شود. الزام به دو پایّهٔ واجدشروط (نه فقط پایّهٔ آخر) مانع می‌شود یک پایّهٔ خوش‌شانسِ بلند به‌تنهایی رویداد بسازد.

ملاحظهٔ باز

دورِ خیلی تنگ که پایّهٔ ورود یا خروجش کوتاه‌تر از ۲۰ متر باشد، کمی بعد از کامل‌شدنِ دور گزارش می‌شود (وقتی ۲۰ متر جمع شود). این مرز در دفتر ثبت به‌عنوان ریسکِ کم همین تغییر ثبت شده است.

استناد

gps.h:37-72 و gps.c:46-64,1689-1751 ← new: gps.h:32 و old: gps.c:1388-1420

● اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: در نقشهٔ سرور اسپر نباشد و تعداد رکوردهای زاویه‌دار در سرعت پایین کم شود

● چرا این دو در یک بخش؟

هر دو روی «اولین رکوردهای بعد از یک خلاء» کار می‌کنند: **MAIN-014** تعیین می‌کند فیکس‌های بعد از یک خوابِ کوتاه **چه زمانی** پذیرفته شوند، و **MAIN-015** تعیین می‌کند چه فیکس‌هایی **شایستهٔ ساختن رویداد** زاویه‌اند. با هم، شروعِ سفرها به‌موقع‌تر و تمیزتر می‌شود — بدون اینکه لرزشِ توقف، رویدادهای کاذب بسازد. دفتر ثبت آن‌ها را یک زنجیره معرفی می‌کند: **MAIN-010** داده را می‌رساند، **MAIN-012** اعتبارش را نگه می‌دارد، و این دو کیفیتِ مصرفِ آن را تنظیم می‌کنند.

۰۸ پروتکل رویدادها و پیکربندیِ اولیه

رویدادهای کندنِ سیم، ضربه و پایان سفر به فرمت استاندارد سرور درآمدند؛ شماره‌های مجازِ ازپیش‌ساخته دیگر وجود ندارند

MAIN-016 هر سناریوی فیزیکی، یک رویدادِ متمایز: جداسازی، جداشدن دستگاه، تصادف

ریسک کم

مسئله

سه سناریو: (الف) بریدن سیم تغذیهٔ اصلی (سناریوی کلاسیکِ سرقت/دستکاری): سرور فقط یک رویداد با شناسهٔ داخلی ۶۶ می‌گرفت و قوانینِ پلتفرمی که روی «کندن» (IO_UNPLUG_DETECTION=252) تعریف شده بود، هرگز روشن نمی‌شد؛ (ب) ضربهٔ سطحِ تصادف هنگامی که دستگاه **بدون برق** و در حال بیرون کشیده‌شدن است: کد قدیمی رویداد «تصادف» (۲۴۷) می‌ساخت — درحالی‌که خودرو تصادفی نکرده بود — و چون خنک‌شوندگی نبود، لرزشِ ممتد رکوردهای تکراری می‌ساخت؛ (ج) روشن‌شدنِ کوتاهِ ACC در مهلتِ پایان سفر: یک «پایان سفر» کاذب.

تغییر

یک: رویداد قطعِ برق اصلی حالا به IO_UNPLUG_DETECTION (252) با مقدار ۱ نگاشت می‌شود (AVL_Create_TCP_data_packet()، خط‌های ۲۰۰۴-۲۰۳۱). دو: ضربه‌هایِ بالاتر از آستانهٔ تصادف (LIS.axis_all >= CRASH_THRESHOLD) وقتی Main_pwr_State==DISABLE است، به «جداشدن دستگاه» (deviceDisconnected → رویداد ۲۳۶) می‌روند و وقتی برق هست، «تصادف» می‌سازند؛ یک خنک‌شوندگی ۵ ثانیه‌ای (CRASH_EVENT_COOLDOWN=250 تیک) هر موجِ ضربه را یک رکورد می‌کند. سه: روشن‌شدنِ ACC، tripStopTimer را صفر می‌کند و «پایان سفر» کاذب نمی‌سازد.

مکانیزم

هر سناریوی فیزیکی به یک IO متمایز ارجاع داده می‌شود با متغیری که واقعاً آن‌ها را از هم جدا می‌کند (Main_pwr_State) و یک خنک‌شوندگیِ حوزهٔ زمانی روی مسیر شتاب‌سنج. ترتیب رویدادها در Event_Production() هم مهم است: «کندن» باید پیش از «جداشدن» باشد چون پلتفرم آن‌ها را همبسته می‌خواند. Core/avlProtocol/avlProtocol.c:210-214,1000-1017,2004-2031 و Core/timers/systemTimers.c:847-870

استناد و ملاحظه

avlProtocol.c:206-210,713-727,1689-1708 ← new: systemTimers.c:257-259,847-870 و old: systemTimers.c:827-845

اعمال و تست شده • اگر روی پلتفرم قوانینی روی IO۶۶ تعریف شده، باید به IO۲۵۲ منتقل شوند

MAIN-019 پیش‌فرض‌هایِ اولیه: شماره‌های مجازِ سخت‌کدشده حذف و مقادیر تولیدی به‌روزرسانی شدند

ریسک متوسط

مسئله

هر دستگاهی که با فریم‌ورِ قدیمی تحویل داده می‌شد (یا در میدان با #COM:912 به تنظیماتِ اولیه بازنشانی می‌شد)، به دو شمارهٔ تلفنیِ سخت‌کدشدهٔ اولیه فرمان می‌داد و به سرورِ پیش‌فرضِ قدیمی گزارش می‌کرد. هر کسی که آن دو شماره را می‌دانست، اختیار کاملِ پیامکی دستگاه را داشت. به‌عبارتِ دیگر: کنترلِ کاملِ پیامکیِ دستگاه، بدونِ اطلاعِ مالک، از پیش فعال بود.

تغییر

DEFAULT_AUTH_NUMBER_1/2 حذف شدند و w25qSetDefaultAuthorizedNumber() حالا فهرست مجاز را صفر می‌کند (length=0). پیش‌فرض‌های جدید در avlProtocol.h: حالت خواب 0→1 (خاموش)، تایمر صرفه‌جویی باتری 10→1 دقیقه، IP پیش‌فرض 0.0.0.0 (نیازمند تأمین)، درگاه سرور 5027→5040، بازهٔ نمونه‌برداری 30→180 ثانیه / 500→65500 متر / زاویه 15→0 درجه، آستانهٔ سرعت‌بیش‌ازحد 120→90، ارسال رویداد ACC 2→1، رانندگی سبز پیش‌فرض خاموش، و سرور/کاربری/گذرواژهٔ FTP پیش‌فرض به مقدار تولیدیِ جدید. نسخه‌ها: B1.05.20→B1.06.60 و سخت‌افزار 03.03.00→03.06.00.

مکانیزم و دامنه

این تغییر فقط روی دستگاه‌های **نو فلش‌شده یا بازنشانی‌شده به تنظیماتِ اولیه** اثر دارد؛ دستگاه‌های موجود تنظیمات W25Q خود را نگه می‌دارند (دقیقاً به لطف **MAIN-004**). جداسازی «آنچه دستگاه به‌صورتِ پیش‌فرض تحویل می‌دهد» از «آنچه مشتری مالک آن است»: به‌جای حالتی که فقط برای سازنده «خودکار کار می‌کند»، حالا یک حالتِ خنثیِ «نیازمند تأمین» داریم. avlProtocol.c:380-396 و Core/avlProtocol/avlProtocol.h:12-13,90-185

استناد و ملاحظه

avlProtocol.c:380-396 و new: avlProtocol.h:12-13,90-185 ← old: avlProtocol.h:12-13,70-160

اعمال و تست شده • تغییر درگاه به ۵۰۲۷ باید با شنودکنندهٔ سرور هماهنگ باشد؛ دستگاهِ ریست‌شده تا تأمین، آفلاین می‌ماند (رفتارِ مطلوبِ امن)

چه چیزی برای اپراتورِ ناوگان تغییر کرد؟

رویداد «کندن/جداشدن/تصادف» در داشبوردِ پلتفرم حالا قابل تفکیک است: ۲۵۲ برای کندنِ خالی، ۲۵۲+۲۳۶ برای بیرون‌کشیدنِ دستگاه، یک ۲۴۷ برای هر موج ضربه، و دیگر «پایان سفر» دوقلو بعد از یک پالس کوتاهِ ACC نخواهید دید. و دستگاهِ کاملِ ریست‌شدهٔ (بازگشته به پیش‌فرض‌ها) دیگر خودش را به سرور یا شمارهٔ کسی نمی‌دهد: منتظر تأمین می‌ماند — که همان رفتار امنِ مطلوب است.

۰۹ ابزارهای مشاهده و تشخیص

جعبه‌سیاهِ تشخیصی: دستگاه حالا می‌تواند «چرا» را از راه دور بگوید

MAIN-017 ده پارامتر سلامتِ GSM و GPS، مستقیم درون هر رکوردِ ذخیره‌شده

قابلیت اختیاری

مسئله

وقتی در میدان چیزی درست کار نمی‌کرد (آفلاین، دادهٔ دیرهنگام، فیکس ضعیف)، فقط «چه چیزی» را از روی خروجی سرور می‌شد دید — نه «چرا». تکنسین باید به خودرو می‌رفت. و چون رکوردها در W25Q ذخیره می‌شوند، داده‌ی تشخیصی که **در لحظه** ثبت شود، حتی برای دوره‌های گذشته هم باقی می‌ماند.

تغییر

این مدخل، ۷ بایتِ رزرویی (reserved2/3/4) داخل رکورد ۶۴ بایتی و یک بایت رزرویِ تنظیمات را به کار گرفت: **۷ بایتِ زمانِ ساخت** (diagCsqRaw 202، diagGsmFlags 203، diagGsmStage 204، diagRxBacklog 207، diagLinkAge 208، diagGpsFlags 210، diagUsartRecovers 211) و **۳ بایتِ زمانِ ارسال** (diagGpsNoFixAge 209، diagGpsRxPeak 212، diagGpsRecovers 213) که به‌شکل ۱۰ المان ۱ بایتی Codec8 (io202..213) در بلوک N1 خروجی داده می‌شوند — فقط وقتی #SET:231,1 فعال باشد. چرخهٔ چگالی رکورد از ۱۴ به ۱۲ می‌رود. `avlProtocol.c:567-730,1980-2145` و `Core/avlProtocol/avlProtocol.h:738-762`

مکانیزم

مشاهده‌پذیری دقیقاً همان‌جا گذاشته شده که داده هست: رکورد در هر صورت ساخته می‌شود؛ استفاده از بایت‌های رزرو هزینه صفر دارد و هر رکوردِ ذخیره‌شده **خودش را توصیف می‌کند**. کل مجموعهٔ شمارنده‌ها همان مجموعه‌ای است که نقص‌های این ثبت برای تشخیص به آن نیاز داشت: بازسازی‌های UART (**MAIN-009**)، شمارنده‌های واچ‌داگ GPS (**MAIN-010**)، عبور از مراحل GSM (**MAIN-008**)، پرچم‌های GPS (**MAIN-012**). به‌علاوه، پاسخ #GET:191 یک خط جدید می‌گیرد: GSM: D<n>/<t> R<n> A<n> O<n> (شمارنده‌های نگهبان).

ملاحظهٔ بهره‌برداری

پیش‌فرض خاموش (0) است. فعال‌کردن، قالب سیم را عوض می‌کند (۱۰ شناسهٔ IO جدید) و اندازهٔ بسته را کم می‌کند؛ یک پلتفرم سازگار با Teltonika که شناسه‌های ناشناخته را رد کند، رکوردها را می‌اندازد — به همین دلیل اختیاری و دستگاه‌به‌دستگاه است.

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: #SET:231,1 سپس #GET:231؛ رکوردهای بعدی باید io202..213 را حمل کنند

ده پارامتر جعبه‌سیاه — چه می‌گویند

IO	نام کد	چه چیزی را می‌سنجد	کدام نقص را قابل‌مشاهده می‌کند
۲۰۲	diagCsqRaw	شکستِ خامِ سیگنال GSM (CSQ)	ضعف پوشش در برابر خرابی ماژول
۲۰۳	diagGsmFlags	پرچم‌های وضعیت ماژول/سیم‌کارت	وضعیت SIM و ثبت سلولی
۲۰۴	diagGsmStage	مرحلهٔ فعلی ماشین‌حالتِ GSM	دقیقاً کجا گیر کرده است (**MAIN-007/008**)
۲۰۷	diagRxBacklog	صفِ ارسال‌نشده + برش‌های حلقهٔ دریافت	خاموشیِ داده و اشباع حلقه (**MAIN-006/009**)
۲۰۸	diagLinkAge	فاصلهٔ زمانی از آخرین ACK سرور	قطع ارتباط منطقی (**MAIN-009**)
۲۰۹	diagGpsNoFixAge	مدتِ بدون‌فیکس بودن (لحظهٔ ارسال)	قطع فیکس و سرعتِ بازیابی (**MAIN-010**)
۲۱۰	diagGpsFlags	پرچم‌های اعتبار RMC/GGA و پیشرفتِ زمان	یخ‌زدن مهر زمانی (**MAIN-012**)
۲۱۱	diagUsartRecovers	تعداد بازسازی‌های UART (شمارندهٔ دورزن)	گیرکردنِ پریفرال (**MAIN-009**)
۲۱۲	diagGpsRxPeak	پیکِ پرشدن حلقهٔ GPS (به واحدهای ۱/۲۵۶)	نزدیک‌شدن به اشباع حلقه (**MAIN-010**)
۲۱۳	diagGpsRecovers	تعداد پیکربندی‌های مجدد (نیمهٔ بالا) و قطع‌وصل‌های برق (نیمهٔ پایین)	واچ‌داگِ GPS (**MAIN-010**)

چرا این، مهم‌ترین ابزارِ نگهداریِ بعدی است؟

وقتی یک دستگاه در ناوگان «داده نمی‌دهد»، قبل از اعزام تکنسین می‌شود از روی همین پارامترها تشخیص داد: مرحلهٔ 204 گیر کرده؟ (مسیر ماژول) — 209 بزرگ است؟ (مسیر فیکس) — 207 پر است؟ (مسیر صف). و چون روی **رکوردهای ذخیره‌شده** هست، حتی خرابی‌ای که در دورهٔ آفلاین افتاده باشد، با بازگشتِ اتصال، مستند می‌شود — به‌جای اینکه با اولین اتصالِ بعدی گم شود.

۰۹ ابزارهای مشاهده و تشخیص (ادامه)

یک پیامک، پاسخِ کامل از آسمان: ماهواره‌های در دید، ماهواره‌های در کار، و مُد فیکس

MAIN-018 — #GET:194 ماهواره‌های در دید، سیستم به سیستم ● قابلیت اختیاری

مسئله وقتی GPS ضعیف بود، پرسش «چرا» جوابی از راه دور نداشت: «نمی‌دانیم چرا GPS خراب است» و تکنسین باید به خودرو می‌رفت. گیرنده همهٔ این اطلاعات را در جمله‌های GSV می‌فرستد، اما فریم‌ورِ قدیمی آن‌ها را پارس می‌کرد و دور می‌ریخت.

تغییر parseGSV() حالا در آخرین پیامِ هر دنباله (جایی که فیلد تعداد معنا دارد)، تعداد ماهواره‌های در دید را برای هر سیستم ثبت می‌کند: GPS ($GPGSV)، GLONASS ($GLGSV)، گالیلئو ($GAGSV) و بیدو ($BDGSV/$GBGSV) به‌علاوهٔ مجموع. پرس‌وجوی پیامکیِ جدید SMS_ID_GET_GNSS_SATS (#GET:194) از طریق Sim_create_gnss_sats_sms_content() پاسخ می‌دهد: ماهواره‌های در دیدِ هر سیستم، تعدادِ درکار، مُد فیکس (No fix / 2D / 3D) و مُدِ سیستم‌هایِ پیکربندی‌شده. Core/sim868/gsm/sim868.c:4928-4932,6701-6768 و Core/sim868/gps/gps.c:203-210,1344-1375

مکانیزم داده‌ای که پارسر **از قبل** پارس می‌کرد و دور می‌ریخت، در تنها نقطه‌ای که اعتبار دارد ثبت می‌شود؛ و از طریق مکانیزمِ پرس‌وجوی پیامکیِ موجود بیرون داده می‌شود — کانالِ تازه‌ای اختراع نمی‌شود. هزینه: ۵ متغیر uint8_t در حافظه و هیچ تغییری در قالبِ سیم (هیچ چیزی به رکوردها اضافه نمی‌شود). ترکیب #GET:194 با جعبه‌سیاه (io210/io209) این سؤال را حتی بعداً — از روی لاگِ رکوردها — هم قابل‌پاسخ می‌کند.

استناد و ملاحظه old: gps.c:1084-1088 ← new: gps.c:203-210,1344-1375؛ sim868.h:235,793 و sim868.c:794 ● اعمال و تست شده

● شناسهٔ پیامکیِ ۱۹۴ در این درخت آزاد بود و حالا مشغولِ استفاده است؛ یک اپلیکیشنِ بسیار قدیمی که ۱۹۴ را برای چیز دیگری استفاده کند، تداخل می‌یابد

پرس‌وجوهای پیامکیِ مربوط به وضعیت — پس از این نسخه

فرمان	چه می‌گوید	کاربردِ میدانی
#GET:191	وضعیتِ کامل دستگاه + خط جدید <n>GSM: D<n>/<t> R<n> A<n> O (شمارنده‌های نگهبان: توقف‌ها/بازسازی‌ها/ACKها/برش‌ها)	اولین پرس‌وجو وقتی دستگاه «داده نمی‌دهد»
#GET:194	ماهواره‌های در دیدِ هر سیستم، درکار، مُد فیکس و مُدِ پیکربندی‌شده	تشخیص «آسمان ضعیف» در برابر «آنتن/گیرنده خراب»
#GET:231	وضعیت جعبه‌سیاه (۰/۱)	کنترل قبل و بعد از فعال‌سازی تشخیص‌ها
#GETVER	نسخهٔ برنامه (B1.06.60) و نسخهٔ FOTA (00.02.06)	تأییدِ از راه دورِ نتیجهٔ هر به‌روزرسانی
#SET:231,1	فعال‌کردن جعبه‌سیاه برای رکوردهای بعدی	فعال‌سازیِ دستگاه به‌دستگاه در مورد مشکوک

چک‌لیستِ سریعِ عیب‌یابیِ از راه دور

- «آنلاین ولی رکورد نمی‌رسد»؟ → #GET:191 : شمارندهٔ صف و خط نگهبان
- «فیکسِ GPS دیر می‌گیرد/ضعیف است»؟ → #GET:194 : آیا اصلاً ماهواره می‌بیند؟
- «بازیابی‌های مکرر دارد»؟ → جعبه‌سیاه: io211 و io213
- «بعد از به‌روزرسانی چه نسخه‌ای دارد»؟ → #GETVER

مرزِ این ابزارها

این پرس‌وجوها **تشخیص** را ممکن می‌کنند؛ **رفع** مشکلِ سیگنالِ ضعیفِ واقعی را تضمین نمی‌کنند. اگر #GET:194 تعدادِ پایینِ ماهواره با آسمانِ خوب نشان داد، مشکل سخت‌افزاری (آنتن/سیم) است نه فریم‌ور — و برعکس، اگر ماهواره‌ها زیادند ولی فیکس نمی‌شود، جعبه‌سیاه مرحلهٔ گیرکرده را نشان می‌دهد. هر دو نتیجه، دقیقاً همان چیزی است که پیش از این فقط با اعزامِ حضوری به دست می‌آمد.

خلاصهٔ بخشِ مشاهده

دو قابلیتِ اختیاری (MAIN-017 و MAIN-018) هیچ رفتاری از دستگاه نمی‌گیرند — فقط «دید» اضافه می‌کنند: ۱۰ پارامتر سلامت در هر رکورد (وقتی فعال باشد) و یک پرس‌وجو برای آسمان. هر دو پیش‌فرضِ غیرفعال/خاموش دارند تا ناوگانِ موجود تحت تأثیر قرار نگیرد؛ فعال‌سازی تصمیمِ تکنسینِ موردِ موردنظر است.

۱۰ سخت‌افزار، سنسور دما و ساخت

سنسور دما به نقشهٔ پایهٔ جدید رفت؛ و سه «تغییر» که در واقعیت هیچ تغییری نبودند

MAIN-021 سنسور دمای DS18B20: خط داده PB2 ← PA10 و راه‌اندازیِ واقعیِ پین‌های تغذیه

ریسک متوسط

مسئله

نسخهٔ سخت‌افزار از 03.03.00 به 03.06.00 رسیده بود و روی پایهٔ جدید، خطِ ۱-وایرِ سنسور دما و پین‌های تغذیه/راننده در جای دیگری بودند. درایورِ قدیمی فقط یک پین (PA10) را پیکربندی می‌کرد و کدِ تغذیهٔ سنسور کامنت شده بود (DS_VOLTAGE_ENABLE()//)؛ یعنی روی سخت‌افزارِ جدید، دما اصلاً خوانده نمی‌شد (مقدار «اندازه‌گیری نشد» = 300-).

تغییر

DS18B20_InitPin() حالا سه پین پیکربندی می‌کند: PB0 خروجی بالا (ریل VDD سنسور)، PB1 خروجی پایین (فعال‌سازی رانندهٔ RS485 — در حالت غیرفعال نگه داشته می‌شود) و PB2 خطِ ۱-وایرِ ورودیِ با پول‌آپ. ماکروهای تغذیهٔ کامنت‌شده حذف و در کد پیاده‌سازی شدند. بقیهٔ ۴۱ بازهٔ همین فایل فقط فرمت‌بندی، کامنت و پاک‌سازی است (مثلاً حذف متغیرِ بیکار wheel) و ارزشِ هیچ عبارتی را عوض نکرده است. زمان‌بندیِ تبدیل/خواندن و قفلِ #SET:168/#GET:168 دست‌نخورده است؛ ویژگی پیش‌فرض خاموش (DEFAULT_ENABLE_DS18B20 0).

ds18b20.c:4-23 و Core/ds18b20/ds18b20.h:7-11

مکانیزم و مرز

این تغییر **به نسخهٔ سخت‌افزار گره‌خورده** است: دستگاهی که برای بردِ قدیمی ساخته شده باشد، با این فریم‌ور دما نمی‌خواند (پاسخ #GET:168 مقدار «اندازه‌گیری نشد» می‌دهد). درایورِ ۱-وایر، از نظر عملکردی دست‌نخورده مانده است.

استناد

ds18b20.c:4-23 و ds18b20.c:6-20 ← new: ds18b20.h:7-11 و old: ds18b20.h:7-9,12-14,26-32

- اعمال و تست شده؛ راستی‌آزمایی: روی سخت‌افزار 03.06.00 ، #GET:168 باید «Temperature is <x.xx> celsius» بدهد

سه شناسهٔ «اداری» — چیزی که ثبت شد، اما کدی عوض نشد

شناسه	در دفتر ثبت چه آمده بود	نتیجهٔ راستی‌آزمایی روی دو درخت
MAIN-020	یک «سبدِ خفیفِ پاک‌سازی» که چهار ادعای نامرتبط زیر خودش می‌برد	سبد به سه شناسهٔ جدا (۲۱/۲۲/۲۳) شکسته شد؛ خودش دیگر محتوایی ندارد و فقط برای حفظِ ارجاعاتِ قدیمی مانده است
MAIN-022	ادعای «جایگزینی LED_GSM_PIN|LED_GPS_PIN با ALL_LED_PINS در devicelos.c:89»	**هیچ** تغییر LED وجود ندارد: آن شناسه‌ها در هیچ فایلی از هر دو درخت رخ نمی‌دهند و devicelos.h بایت‌به‌بایت یکسان است. این مدخل فقط ادعا را بازنشسته می‌کند
MAIN-023	ویرایشِ «خط ۴۲ در main.c و خط ۳۰۲ در w25qxx.c»	واقعیت: حذفِ یک **خطِ خالیِ اولِ فایل** در هر دو (تفاوتِ هر جفت دقیقاً یک بازهٔ 0،0+1،1- است). کدِ ماشین یکسان است؛ فقط شمارهٔ خطِ تشخیص‌های کامپایلر یک واحد جابه‌جا می‌شود

FLASH-002 — ساختِ فلشرِ کوچک

چون پروژهٔ فلشر از پروژهٔ برنامه کپی شده بود، ۲۴ فایل c./.h از پریفرال‌های استفاده‌نشده **خالی** (۰ بایت) شدند و درایور SPI فلش تا حدِ لازم (w25qxx.c/h) کوچک شد تا FLASHER.bin به **۱۰۱۹۰ بایت** برسد — کوچکِ کافی برای اینکه دانلود FTP در بودجهٔ ۱۲۰ ثانیهٔ بوت‌لودر، روی شبکهٔ 2G هم جا بشود. اثر روی زمانِ اجرا: صفر؛ اگر نمادِ موردنیاز حذف شده بود، خطا در **زمانِ ساخت** ظاهر می‌شد نه در میدان.

چرا این دو «تغییرِ صفر» در گزارش هستند؟

زیرا دفتر ثبت تغییرات باید **صادق** باشد: اگر ادعایی در فهرستِ اول بود که در کد وجود ندارد (LED) یا چیزی نیست به جز یک خطِ خالی، ثبتِ صریحِ «تغییری نیست» بهتر از سکوت است. برای خوانندهٔ فنی، این یعنی: هر چیزی که فکر می‌کنید در این دو نسخه عوض شده، یا در همین گزارش است یا ثبتِ «صفر» آن را می‌بینید — چیزِ پنهانی نیست.

ملاحظهٔ بهره‌برداری برای سنسور دما

اگر ناوگانِ شما دستگاه‌هایی با سخت‌افزارِ **قدیمی** (03.03.00) دارد و دما می‌خواند، قبل از ارتقا به B1.06.60 باید مطمئن شوید: (الف) آیا آن دستگاه واقعاً 03.06.00 است؟ و (ب) آیا دما برایش ضروری است؟ در غیر این صورت، پس از ارتقا، المان دما (IO 72) مقدار «اندازه‌گیری نشد» می‌دهد. این یک خرابی نیست — یک **عدم تطابقِ نقشهٔ پایه** است و با ارتقای سخت‌افزار (یا نگه‌داشتنِ فریم‌ورِ قدیمیِ آن دستگاه) حل می‌شود.

II سازگاری و تغییراتِ قابل‌مشاهده از بیرون

هر چیزی که سرور یا اپراتور بدون بازکردن دستگاه می‌بیند — در یک جدول

این جدول مرزِ بینِ «آنچه در درونِ فریم‌ور عوض شد» و «آنکه از بیرون دیده می‌شود» را مشخص می‌کند. اگر تیمِ سرور یا پلتفرم شما باشد، این صفحهٔ شماست: همهٔ تغییراتِ قالبِ سیم، شناسه‌های IO، پاسخ‌های پیامکی و رفتارِ قابل‌مشاهده در این‌جاست — و فقط در این‌جاست.

شناسه	چه چیزی از بیرون تغییر می‌کند	کجا دیده می‌شود
MAIN-019	نسخه‌ها 03.06.00/B1.06.60؛ درگاه پیش‌فرض ۵۰۲۷؛ نمونه‌برداری ۳۰ ثانیه/۵۰۰ متر/۱۵ درجه؛ سرعت‌بیش‌ازحد ۱۲۰؛ فهرست مجازِ خالی روی دستگاهِ نو/ریست‌شده	#GETVER، #GET:191، اولین اتصال بعد از تأمین
MAIN-016	شناسهٔ IO جدید ۲۵۲ برای کندنِ برقِ اصلی؛ کندن حالا پیش از جداشدن (۲۳۶) است؛ یک ۲۴۷ برای هر موج ضربه؛ بدون «پایان سفر» کاذب بعد از پالس کوتاهِ ACC	رکوردهای Codec8، آلارم‌ها، قوانینِ پلتفرم (قوانینِ ۶۶ باید به ۲۵۲ بروند)
MAIN-017	۱۰ المان IO اختیاری (202،203،204،207،208،209،210،211،212،213)؛ با فعال‌شدن، اندازهٔ بسته از ۱۴ به ۱۲ رکورد می‌رود؛ خط جدید در #GET:191؛ فرمان‌های #GET:231/#SET:231	رکوردها (فقط با #SET:231،1) و پاسخ‌های SMS
MAIN-018	پرس‌وجوی جدید #GET:194: ماهواره‌های در دیدِ هر سیستم، درکار، مُد فیکس و مُدِ پیکربندی‌شده	پاسخِ SMS
MAIN-012	رکوردها دیگر مهر زمانیِ یخ‌زده ندارند؛ io69 (وضعیت GNSS) دیگر در ضعفِ GLONASS نوسان نمی‌کند؛ io181/io182 (PDOP/HDOP) حالتِ اصلی را نشان می‌دهند	سریِ زمانیِ رکوردها
MAIN-006_MAIN-013	پایان سفر/خاموشی ACC در همان نشستِ سفر می‌رسد، نه بعد از سفرِ بعدی؛ دستگاهِ «ارسال‌کنندهٔ صفر رکورد» بدون ریست از سر می‌گیرد	نرخِ زمانیِ نشست‌ها و رکوردها
MAIN-014_MAIN-015	رویدادهای زاویهٔ کمتر در رانندگیِ کندِ شهری؛ اسپرِ نقشهٔ کمتر؛ اولین رکوردِ بعد از توقفِ کوتاه، چند ثانیه زودتر	تعداد رکورد در هر کیلومتر، مسیرِ نقشه، موقعیتِ شروع سفر
MAIN-007/008/009	رفتارِ ثبت/اتصال: ریست‌های کمتر، صبرِ بیشتر، بازسازیِ خودکارِ UART (فقط در حالت توقفِ ۳۰/۶۰ دقیقه‌ای به‌صورت ریست دیده می‌شود)	دسترس‌بودگیِ دستگاه، لاگِ اتصالِ سرور
FLASH-001_MAIN-011	ریست‌های دستورداده‌شده (#COM:913/914/910) حالا نشستِ TCP را ناگه قطع می‌کنند (سرور یک نشستِ شکسته می‌بیند، نه نیمه‌باز)؛ دستگاهِ درحالِ به‌روزرسانی تا دانلودِ برنامهٔ جدید، به SMS پاسخ نمی‌دهد	لاگِ اتصال، رفتارِ LED (۴/۱۶/۱۰ پالس)
FOTA-004	#GETVER نسخهٔ FOTA را 00.02.06 نشان می‌دهد؛ حسابِ FTP پشتیبان عوض شده — **هماهنگیِ سرور لازم است**	پرس‌وجویِ نسخه، لاگِ FTP
بقیّهٔ شناسه‌ها	تغییرِ خارجیِ عمدی ندارند؛ اثرِ قابل‌مشاهده، **نبودنِ** فریمِ ناقص، رفتارِ سرورِ اشتباه و پاک‌شدنِ تنظیمات است	اعتبارِ رکوردها، ثباتِ ناوگان

یک تغییرِ پیکربندی که هیچ شناسه‌ای زیرِ اسمش نیست — اما مهم است

فایل‌های پروژهٔ IAR (RG110.ewp/.ewt) سطحِ بهینه‌سازی کامپایلر را از 1 به 3 برده‌اند و ادغامِ بخش‌های تکراریِ لینکر (IlinkOptMergeDuplSections) را روشن کرده‌اند. این **تغییرِ تولیدِ کد برای هر تابعِ برنامه** است و ۹ بازهٔ تغییرِ بدونِ شناسهٔ فهرست (بخشِ پوششِ تفاوت) همان این است. پیام عملی: تصویرِ تولیدشده با هر نسخهٔ قبلیِ ساختِ دستیِ شما ممکن است متفاوت باشد؛ و «آیا تصویرِ نهایی در پنجرهٔ ۱۲۰ کیلوبایتیِ برنامه (0x08002000..0x0801F7FF) جا می‌شود» باید هنگام هر ساختِ تازه راستی‌آزمایی شود (فایل نقشهٔ لینکرِ B1.06.60 در دسترسِ ما نبود). این تغییر هم بخشی از همان چرخهٔ بررسی و تستِ میدان بوده است.

II مسائل بازِ کد در نسخهٔ فعلی

هر چیزی که هنوز در B1.06.60 باز است — شفاف، با ارجاع و اولویت

این فهرست از بخش «مسائل باز» دفتر ثبت تغییرات گرفته شده است. ثبتِ شفافِ این موارد، بخشِ جدا از تغییراتِ تست‌شده است: یعنی فریم‌ورِ فعلی ۲۷ تغییرِ بررسی‌شده را دارد **و** این مواردِ باقی‌مانده را هم دارد. هر مورد با ارجاعِ دقیق آمده تا تیم فنی بتواند در نسخهٔ بعدی سراغش برود.

مورد باز	توضیح	اهمیت
مسیر autoRestart نشست را نمی‌بندد	ادامهٔ مستقیمِ `MAIN-011`: ریستِ زمان‌بندی‌شدهٔ autoRestart مستقیم NVIC_SystemReset__ می‌زند (`avlProtocol.c:193-196` ، پرچم در `systemTimers.c:660-666`) بدون simReleaseDataSessionBeforeReset(). پس یک FOTAٔ دستوری یا زمان‌دار **بلافاصله بعد** از این ریست، می‌تواند باز هم «An error occurred!» بگیرد. وضعیتِ فعلی: یک مسیرِ به‌روزرسانی گاه‌به‌گاه شکست می‌خورد	صدا زدنِ همان تابع از این شاخه
حلقه‌های انتظارِ لایهٔ SPI برنامه بدون مهلت	کامنتِ «Handle timeout for while loops» در `w25qxx.c:15` — حلقه‌های انتظارِ لایهٔ SPI برنامه هنوز بدون سقفِ زمان‌اند (درایورِ خودِ فلشر این را با FL_SPI_TIMEOUT حل کرده). خطرِ گیرکردنِ واقعی در مسیرِ حافظه	ریسکِ گیرکردن؛ باید در نسخهٔ بعدی مهلت بگیرد
ردِّ $GLGSA در مُدِ فقط-GLONASS	اگر satelliteSelection فقط GLONASS را انتخاب کند، getNMEAMessageCode() نه $GPGSA را می‌پذیرد و نه $GNGSA (در جریانِ فقط-GLONASS) — ممکن است fix_mode هیچ‌وقت به‌روز نشود. آیا ماژول MTK در آن مُد $GNGSA می‌دهد؟ **باز است**؛ بیتِ DIAG_GPS_GLGSA_OVERWROTE جعبه‌سیاه همین مورد را قابل‌مشاهده می‌کند	فقط برای پیکربندیِ خاصِ فقط-GLONASS
شاخه‌هایِ دیباگِ سخت‌کدشده	`sim868.c:8194/8201` : دو else if با مقدارِ ثابت در مرحلهٔ اندازهٔ فایل EPO که عبور را **بی‌قیدوشرط** اجبار می‌کند؛ `sim868.c:7575` : یک Sim_Send_SMS() کامنت‌شده با شمارهٔ ثابت؛ `sim868.c:13571-13577` : مرحلهٔ GSM_SC_GET_CELL_INFO کامنت‌شده	بدهیِ فنی؛ باید پیش از انتشارِ تولیدی پاک/فعال شود
محافظتِ فلش از خواندنِ بیرون غیرفعال	FLASH_OBP_RDP_Enable() در هر دو درخت کامنت است (`main.c:42` و فلشر `main.c:16`)؛ یعنی محافظتِ RDP از خوانده‌شدنِ فلش از طریق SWD فعال نیست — نکته‌ای که اهمیتش با توجه به اینکه همین تصویرها اعتبارنامهٔ FTP و شمارهٔ تلفن دارند، بیشتر می‌شود	ملاحظهٔ امنیتیِ سطحِ سخت‌افزار
۲۰ کامنتِ TODO/FIXME باقی‌مانده	از جمله `EEPROM.c:253` («اگر داده خراب شود چه می‌شود؟»)	بدهیِ فنیِ متفرقه
پاکیزه‌سازیِ درختِ کد	یک فایلِ bak. با تصویرِ 00.02.05 (۲۸٬۳۴۵ بایت) داخلِ فلشر، یک خروجیِ تله‌متریِ میدانیِ ≈۶۰۰ کیلوبایتی داخلِ `Core/` ، و درختِ خروجیِ ساختِ IAR فلشر که در کنترلِ نسخه تعقیب می‌شود — همهٔ آن‌ها قدیمی‌تر از کدِ فعلی‌اند و باید از درخت حذف/بازتولید شوند	ریسکِ ساختِ نادرست اگر درخت قدیمی باقی بماند
شواهدِ آزمونِ قابل‌بازتولید	در درخت، آزمونِ واحد، خطِ CI، لاگِ آزمایشگاهی یا تست سخت‌افزاریِ درحالحالت (HIL) برای سه تصویرِ تحویل‌شده وجود ندارد؛ تنها شواهدِ عملکردی، تأییدِ تستِ میدانیِ نسخه‌به‌نسخه است (همان‌که بخش ۳ این گزارش منعکس می‌کند). برای انتشارِ تولیدی، یک لاگِ ساختارمندِ آزمونِ معیاری باید کنارِ هر تصویر بماند	استانداردِ مهندسیِ انتشار

چرا این فهرست این‌جا مهم است؟

این موارد **جایگزین** تغییراتِ تست‌شده نیستند و آن‌ها را بی‌اعتبار نمی‌کنند؛ اما حدِ دقیقِ «چه چیزی را می‌دانیم» را مشخص می‌کنند. دو موردِ اول (مسیر autoRestart و حلقهٔ انتظارِ SPI) را در فهرستِ گام‌های بعدی (صفحهٔ ۲۰) با اولویتِ بالا ثبت کرده‌ایم؛ بقیه در چرخهٔ عادیِ بازسازیِ بعدی جایشان را دارند.

۱۲ ملاحظات بهره‌برداری و توصیه‌های ادامهٔ کار

دو موضوع که باید در بهره‌برداری واقعی زیر نظر بمانند — جدا از تغییراتِ تست‌شده

این بخش برای تصمیمِ شما نوشته شده است. نکتهٔ کلیدی این است: **تغییراتِ ۲۷گانهٔ این گزارش بررسی و تست شده‌اند** — اما دو ویژگیِ کلیِ دستگاه وجود دارد که هیچ نسخه‌ای به‌تنهایی «رفع‌شدهٔ قطعی» ندارد و باید در بهره‌برداری واقعی پایش شود. ما آن‌ها را اینجا صریح می‌نویسیم تا بدونِ پایش وارد بهره‌برداری نشویم.

ملاحظهٔ ۱ — سابقهٔ ریست‌های مکرر

دستگاه در بهره‌برداریِ تاکنون، الگویی از **ریست‌های مکرر** داشته است. تغییراتِ این گزارش (به‌ویژه `MAIN-002` که ریست‌های ناشی از سرریز بافر را هدف گرفت، `MAIN-009` که بازیابیِ خودکار را ساخت و بودجه‌های `MAIN-007/008`) کلاس‌های مشخصی از این ریست‌ها را هدف گرفتند و تست شده‌اند. **اما این گزارش علتِ قطعیِ همهٔ ریست‌های مشاهده‌شده را اعلام نمی‌کند:** بخشی از آن‌ها به نقص‌های اصلاح‌شده نسبت داده می‌شوند و بخشِ باقی‌مانده — اگر در بهره‌برداری ادامه یابد — باید با ثبتِ لاگِ دقیق (نوعِ ریست از روی resetCause، وضعیتِ تغذیه، لحظهٔ رخ‌دادن) ریشه‌یابی شود. این یک «بی‌اعتبارسازی» از تغییرات نیست؛ مرزِ صادقانهٔ «آنچه اثبات شد» و «آنچه باید دیده شود» است.

ملاحظهٔ ۲ — حساسیتِ دریافتِ ماهواره‌ای در شرایط مرزی

عملکرد GPS در شرایط مرزی (پارکینگِ چندطبقه، بینِ ساختمان‌های بلند، زیرِ پوششِ نامناسب) ذاتاً حساس است و می‌تواند مسئله‌ساز شود. تغییراتِ `MAIN-010/012/014/015` نقص‌هایِ **درونیِ پردازش** را برطرف کردند و ابزارهای تشخیصی (io209/210/212/213، #GET:194) را ساختند — اما **سیگنالِ ضعیفِ واقعیِ آسمان** را بهتر نمی‌کنند. این گزارش هم علتِ قطعیِ هیچ‌کدام از ضعف‌هایِ دریافتیِ خاص را اعلام نمی‌کند؛ تشخیصِ «آسمان ضعیف» در برابر «مشکلِ آنتن/گیرنده» حالا از راه دور و با همان ابزارها ممکن است.

برنامهٔ پایشِ پیشنهادی در بهره‌برداریِ واقعی

چه چیزی را پایش کنیم	چگونه (با ابزارهای همین نسخه)	اگر ادامه خورد، چه کار کنیم
تکرارِ ریست‌ها	پرس‌وجوی دوره‌ای #GET:191 (Up Time و خط نگهبان) + خطِ لاگِ سرور برای ریست‌های ناگهانی	فعال‌سازیِ جعبه‌سیاه (#SET:231,1) روی دستگاهِ موردنظر، ثبتِ لاگِ چند روز با شرایطِ واقعیِ نصب (محل، سیم‌کشی، تغذیه) و ارسال برای ریشه‌یابیِ فنی
پایداریِ دریافتِ GPS	#GET:194 در چند شرایط (باز، پارکینگ، بینِ ساختمان) + io209 از روی رکوردها	مقایسهٔ آمارِ ماهواره در نقاطِ مختلف؛ اگر در محلِ خوبِ آسمان تعدادِ پایین باشد ← بررسیِ آنتن/سیم‌کشی؛ اگر آسمان ضعیف باشد ← انتظارِ واقع‌بینانه و پایش
سلامتِ به‌روزرسانیِ ناوگان	پس از هر موجِ FOTA، #GETVER روی نمونه‌ای از دستگاه‌ها + رفتارِ LED	هر دستگاهی که نسخه را گزارش نمی‌دهد: الگوی LED آن را بخوانید (۱۰/۱۶/۴ پالس) و در حالتِ «۴ پالس مداوم» با تیم فنی هماهنگ کنید

خواندنِ درستِ این بخش

این توصیه‌ها به معنای «تغییرات کار نکرده» **نیست** — تغییراتِ ثبت‌شده بررسی و تست شده‌اند و نقص‌های مشخصی را که در دفتر ثبت مستند است، هدف گرفته‌اند. به معنای «دستگاه آمادهٔ بهره‌برداریِ بدون‌پایش هم نیست» **نیست** — هیچ فریم‌وری، حتی بی‌نقص‌ترینش، بدونِ پایشِ بهره‌برداریِ واقعی معتبر نمی‌شود. وضعیتِ دقیق: **«تغییراتِ شناخته‌شده اعمال و تست شدند؛ دو ویژگیِ کلیِ دستگاه (ریست و GPS) هنوز در دایرهٔ پایشِ بهره‌برداری‌اند.»** اگر در بهره‌برداری، هیچ‌کدام از این دو علامت تکرار نشد، این بخش به یک آرشیو تبدیل می‌شود — که خودش بهترین نتیجه است.

۱۲ گام‌های مهندسیِ بعدی

فهرستِ اقدام — چه کاری در چه ترتیبی، و با چه معیارِ تکمیلی

این فهرست از مسائلِ بازِ صفحهٔ ۱۷ و ملاحظاتِ بهره‌برداریِ صفحهٔ ۱۸ ساخته شده و بر اساسِ «چه چیزی بیش‌تر ریسک را از بین می‌برد» مرتب است؛ ردیفِ اول تنها موردی است که می‌تواند یک مسیرِ به‌روزرسانیِ واقعی را شکست دهد.

اقدام	خروجیِ مورد انتظار	اولویت	مبنا	وضعیت
بستنِ نشستِ داده در مسیرِ autoRestart (صدا زدنِ simReleaseDataSessionBeforeReset() از شاخهٔ پرچمِ autoRestartFlag)	هیچ ریستِ داخلی‌ای — زمان‌بندی‌شده یا دستور — دیگر با نشستِ باز به بوت‌لودر وارد نشود؛ FOTA پس از ریستِ زمان‌دار هم «An error occurred!» نگیرد	بالا	F.4-۱ / `MAIN-011`	در برنامهٔ نسخهٔ بعدی
مهلت‌گذاریِ حلقه‌های انتظارِ لایهٔ SPI برنامه (`w25qxx.c`) با الگوی همانِ FL_SPI_TIMEOUT که درایورِ فلشر دارد	هیچ مسیرِ حافظه‌ای دیگر «گیرکردنِ بدونِ ریستِ واچ‌داگ» نسازد؛ هر انتظارِ SPI با خروجِ خطا تمام شود	بالا	F.4-۲	در برنامهٔ نسخهٔ بعدی
پایشِ بهره‌برداریِ دو هفته‌ایِ «ریست + GPS» با جعبه‌سیاهِ فعال روی نمونه‌ای از ناوگان	یک لاگِ ساختارمند: آیا الگوی ریست ادامه دارد؟ در چه شرایطی؟ آمارِ ماهواره در نقاطِ مرزی	بالا	صفحهٔ ۱۹	منتظارِ شروع
پاک‌سازیِ شاخه‌هایِ دیباگِ سخت‌کدشده (`sim868.c:8194/8201/7575/13571`) و تصمیمِ آگاهانه دربارهٔ محافظتِ RDP	فریم‌ورِ انتشارِ تولیدی بدونِ راه‌هایِ دیباگِ پنهان و با تصمیمِ مستندِ امنیتی	متوسط	F.4-۴/۵	در برنامهٔ نسخهٔ بعدی
تولیدِ لاگِ آزمونِ معیاریِ قابل‌بازتولید برای هر تصویر (به‌جای اتکا به تأییدِ میدانیِ شفاهی)	هر تصویرِ آینده با یک بستهٔ لاگِ آزمون همراه باشد که تیمِ بعدی بتواند تکرار کند	متوسط	F.4-۸	در برنامهٔ نسخهٔ بعدی
بررسیِ رفتارِ $GNGSA در مُدِ فقط-GLONASS (تست با ماژولِ واقعی + بیتِ DIAG_GPS_GLGSA_OVERWROTE)	قطعیت دربارهٔ این‌که آیا fix_mode در آن پیکربندی به‌روز می‌شود یا خیر	کم	F.4-۳	فقط در صورتِ استفاده از آن مُد

- **تکلیفِ تیمِ سرور/پلتفرم**
  - قوانینِ پلتفرمی که روی IO 66 تعریف شده را به IO 252 منتقل کنید (یا موازی نگه دارید تا مطمئن شوید)
  - اگر سرور شما هنوز فقط روی 5040 می‌کند، بوت‌لودر به درگاهِ 5027 را هم باز کنید — وگرنه دستگاه‌های بازنشانی‌شده به تنظیماتِ اولیه وصل نمی‌شوند
  - حسابِ FTP پشتیبانِ جدید را پیش از هر ارتقایِ بوت‌لودر روی سرورِ FTP بسازید

- **تکلیفِ بهره‌بردارِ میدانی**
  - بعد از هر ارتقا: #GETVER — باید B1.06.60 و 00.02.06 را نشان دهد
  - بعد از هر ارتقا: #GET:110..113 و APN با مقادیرِ پیش از ارتقا — باید یکسان باشند مقایسهٔ
  - اگر یک دستگاه «آنلاین ولی رکورد نمی‌دهد» شد: اول #GET:191 ، بعد فعال‌سازیِ جعبه‌سیاه، بعد ارسالِ لاگ

۱۳ جمع‌بندی نهایی

کجا ایستاده‌ایم: یک وضعیتِ صادقانه، نه یک شعار

این گزارش از نقطهٔ «دستگاهی که در کار عادی جواب می‌داد اما در موقعیت‌های رایجِ میدانی قابل‌اعتماد نبود» شروع شد. نسخهٔ فعلی (B1.06.60 + 00.02.06) ۲۷ تغییرِ واقعی را در خود دارد که همه بررسی و تست شده‌اند: چهار نقصِ بحرانی (ازکارافتادن پس از به‌روزرسانی، تخریب حافظه، پاک‌شدن تنظیمات، نشانیِ اشتباهِ وضعیت رکوردها) و ده نقصِ پرریسک (از قفلِ دادهٔ «آنلاین ولی خاموش» تا مشکلاتِ فیکسِ GPS) هدف‌گرفته شدند، مسیرِ ارتقای بوت‌لودر از راه دور ساخته شد، و لایهٔ مشاهده (جعبه‌سیاه و پرس‌وجوهای پیامکی) اضافه شد.

آنچه انجام و تست شد

۲۷ تغییر واقعی از ۲۹ مدخل؛ ۲۸۸ بازهٔ کد تحلیل‌شده؛ تستِ میدانیِ نسخه‌به‌نسخه

آنچه هنوز زیر نظر است

الگوی ریست‌های مکرر و حساسیتِ GPS در شرایط مرزی — بدونِ نسبت‌دادن به علتِ اثبات‌نشده

آنچه در نسخهٔ بعدی

بستنِ نشست در autoRestart، مهلتِ SPI، پاک‌سازیِ دیباگ، لاگِ آزمونِ معیاری

آنچه از شما نیاز است

پایشِ دو هفته‌ایِ ریست/GPS با جعبه‌سیاه + هماهنگیِ سرور (درگاه ۵۰۲۷، FTP، ۲۵۲ IO)

برای تصمیمِ فوری

نسخهٔ فعلی را می‌توان در بهره‌برداری قرار داد. به‌روزرسانیِ ناوگان را **مرحله‌ای و با نمونهٔ کوچک** شروع کنید؛ بعد از هر موج، #GETVER و تنظیمات را راستی‌آزمایی کنید (فهرستِ صفحهٔ ۲۰). اگر در دو هفتهٔ اول، الگوی ریست یا ضعفِ GPS ادامه پیدا کرد، همان ابزارِ پایش (جعبه‌سیاه + #GET:194/191) دقیقاً نشان می‌دهد کجا باید نگاه کنیم — بدونِ حدس.

حدِّ این گزارش

این سند گزارشِ تغییراتِ اعمال‌شده و شواهدِ آن‌هاست، نه یک «گواهیِ پایداریِ کامل». هیچ درصدِ بهبود یا تضمینِ عملکرد در همهٔ شرایط در آن وجود ندارد — و نباید وجود داشته باشد. آنچه هست: فهرستِ کاملِ آنچه عوض شد، مکانیزمِ هرکدام، مرزِ تست‌شدهٔ آن‌ها، و فهرستِ شفافِ آنچه باز است. این، دقیقاً همان سندی است که یک تیمِ مهندسیِ بعدی برای ادامهٔ کار نیاز دارد.

۱۳.الف امضا و تأیید

مهندسیِ فریم‌ور ـ آتی فرزام	کنترلِ کیفیتِ نرم‌افزار	نمایندهٔ کارفرما
تهیه‌کنندهٔ گزارش و تغییرات	تأییدِ ثبتِ تغییرات و تست	دریافتِ گزارش و نتایج
امضا و مهر: ـــــ	امضا: ـــــ	امضا و مهر: ـــــ
مهر ۱۴۰۵	مهر ۱۴۰۵	تاریخ: ـــــ

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۱ از ۶)

ردیف‌های ۱ تا ۵ — بوت، به‌روزرسانی و حافظه

شناسه	زیرسامنه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار مورد انتظار	تست و ملاحظه
MAIN-001 ردیف ۱	بوت	EWARM/startup_stm32g070xx.s:107-122 (new): Reset_Handler	پشتهٔ به‌ارث‌رسیده از بوت‌لودرِ قدیمی (MSP در 0x200030C0) درون داده‌های برنامه می‌نشست؛ هر OTA روی دستگاهِ 00.02.05 می‌توانست HardFault یا خرابیِ پنهانِ bss. ایجاد کند — ازکارافتادنِ کامل بعد از به‌روزرسانیِ «موفق»	خواندن MSP از جدول بردارهای برنامه (0x08002000) و تنظیم SP با سه دستور، پیش از SystemInit. انتظار: هر دستگاه، چه با بوت‌لودر قدیمی و چه جدید، با پشتهٔ درست خودِ تصویرش شروع می‌کند؛ کنترل میدانی: پاسخ #GETVER و ازسرگیریِ رکورد بعد از هر OTA	تست‌شده؛ جفتِ ناگسستنی با FOTA-001
FOTA-001 ردیف ۲	بوت	Fota Program 02.06/Core/Src/boot.c:23-42 (new): jump()	بوت‌لودرِ 0.2.5 فقط نشانیِ شروع را می‌خواند و با پشتهٔ خودش (BX R0) پرش می‌کرد؛ خطِ خواندن MSP حتی در کد بود اما کامنت شده بود	تنظیم MSP با MSR MSP، R0 از 0x08002000 پیش از پرش به Reset_Handler؛ سه مسیرِ صدا gsmErrorManager، main،) FOTA_USER_COMMAND) همهٔ آن‌ها «خروج از بوت‌لودر» هستند و از تغییر بی‌خبر می‌مانند. انتظار: هر دستگاهِ ارتقا یافتهٔ 00.02.06، حتی اگر تصویرِ برنامه نسخهٔ قدیمی‌تر باشد، پشتهٔ درست می‌گیرد	تست‌شده
FLASH-001 ردیف ۳	FOTA	FLASHER_913_02.06 (جدید): main.c:1-114، projectUtility.c:1-619، projectUtility.h:11-18	بوت‌لودر نمی‌تواند صفحه‌هایی که از رویشان اجرا می‌شود را پاک کند؛ ارتقای بوت‌لودر در میدان فقط با پروگرامر ممکن بود	فلشرِ مستقلِ ۱۰٬۱۹۰ بایتی در 0x08002000: اول resetCause=FOTA_WITH_DEFAULT روی W25Q (تا شکستِ بعدی هم به FTP بزند)، بعد پاک‌کردن/نوشتن ۴ صفحهٔ 0x08000000 با تصویرِ ۷٬۴۸۰ بایتیِ 00.02.06، راستی‌آزماییِ بایت‌به‌بایت (۵ تلاش) و ریست. انتظار: کد ۱۰ — LED پالس موفق، ۱۶ پالس شکست W25Q (فلشِ داخلی دست‌نخورده)، ۴ پالس مداوم = نیازمند پروگرامر	تست‌شده؛ قطعِ برقِ میانِ نوشتن، تنها سناریوی غیرقابلِ خودترمیمی
MAIN-002 ردیف ۴	AVL	Core/avlProtocol/avlProtocol.h:38-41,195-272؛ avlProtocol.c:1811-1896 (new): AVL_Create_TCP_data_packet()	بسته‌بندی ۱۵ رکورد، ۵۵ تا ۳۵۵ بایت بیرون از eventsContent[] می‌نوشت: نوشتنِ چندکیلوبایتی روی شمارندهٔ حلقه → ریست؛ یا AT+CIPSEND با طولِ بیش از ۱۴۶۰ → رد شدن و TCP reconnect؛ یا فریم Codec8 ناقص روی سرور	حداکثر ۱۴ رکورد (۱۲ با جعبه‌سیاه)، بافر ۱٬۴۱۵→۱٬۴۶۰ بایت، سقف سیم SERVER_PACKET_WIRE_LIMIT=1460 و آستانهٔ هر دورِ حلقه. انتظار: هیچ بسته‌ای از ظرفیتِ بافر/سیم بزرگ‌تر ساخته نشود؛ هزینه: ≈۶.۷٪ (۲۰٪) تراکنشِ TCP بیشترِ صفرِ پر — از این‌رو جعبه‌سیاه اختیاری است	تست‌شده؛ نوارِ رکورد کمتر، فریمِ ناقص صفر
MAIN-003 ردیف ۵	Flash	Core/w25q32jv/w25Protocol.c:639-681 (new): checkSettingsBand()	کاراکترِ اولِ آدرس (مُد: '#' = URL یا 0xFF = IP) در هر روشن‌شدن با DEFAULT_SERVER_URL بازنویسی می‌شد و به 'a' تبدیل می‌شد؛ یک قطع‌ووصلِ برق، دستگاهِ IP-محور را برای همیشه آفلاین می‌کرد (درحالی‌که به SMS جواب مـ.داد)	اعتبارسنجیِ URL فقط در مُدِ URL؛ مسیرِ ترمیم مُد را حفظ می‌کند و آدرس را از server_url[1]& می‌نویسد؛ شاخهٔ خودترمیم برای دستگاه‌هایی که مُدشان قبلاً خراب شده. انتظار: GET:191/#GET:110# قبل و بعد از هر بوت، مُدِ یکسان	تست‌شده؛ سازگاریِ معکوس: خرابیِ گذشته را هم ترمیم می‌کند

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه‌به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۲ از ۶)

ردیف‌های ۶ تا ۱۰ — حافظهٔ خارجی، FOTA و روشن‌شدن ماژول

شناسه	زیرسامانه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار مورد انتظار	تست و ملاحظه
MAIN-004 ردیف ۱	Flash	avlProtocol.h:51-78؛ avlProtocol.c:431-490؛ w25Protocol.c:60-134 (new)	چهار محرکِ مستقل: (الف) فرمانِ TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT در فهرستِ مهاجرت = پاک‌شدنِ کل بلوکِ تنظیمات (سرور/IP/پورت/APN/گذرواژه/شماره‌های مجاز) در هر ارتقا؛ (ب) سکتورِ خوانا-نبود = تکرارِ همان پاک‌شدن؛ (ج) نشانگرِ «انجام شد» بعد از اجرا نوشته می‌شد → TC_ERASE_RECORDS بعد از هر ریستِ واچ‌داگ دوباره اجرا می‌شد؛ (د) metadata فاسد در RAM = ردّ سکتورِ سالم	خانهٔ مهاجرت به TC_NOP؛ نشانگرِ lastDoneCommandId پیش از اجرا ثبت می‌شود (حداکثرِ یک‌بار)؛ مهرِ metadata در لحظهٔ نوشتن در ۵ سکتور (تنظیمات، فرمان‌ها، جئوفنس، شماره‌های مجاز، FTP). انتظار: پیش و پس از هر ارتقا، #GET:110..113 و APN و شماره‌ها یکسان؛ «دستگاه بعد از ارتقا نو شده» از بین برود	تست‌شده؛ یک‌طرفه: دستگاهِ قبلاً ریست‌شده برنمی‌گردد (مرزِ شناخته‌شده)
MAIN-005 ردیف ۲	Flash	Core/w25q32jv/w25Protocol.c:1280-1290 (new)؛ w25qWritePacket() شاخهٔ isUpdate==SET	پرچمِ «ارسال شد» با ثابتِ تعریف‌نشده W25Q_RECORD_FIRST_SECTOR_ADDR محاسبه می‌شد (خواننده از recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr استفاده می‌کند)؛ فقط با logging فعال دیده می‌شد: رکوردِ ارسالی هرگز «فرستاده» نشد و رکوردِ دیگری غلط «فرستاده» شد	استفاده از همان توصیف‌گرِ ناحیهٔ رکوردها که خواننده استفاده می‌کند. انتظار: هر رکورد دقیقاً یک‌بار روی سرور ظاهر شود؛ تکرار/شکافِ دائمی در سمتِ سرور برطرف شود	تست‌شده؛ بدون logging: رفتارِ قبل و بعد یکسان
FOTA-002 ردیف ۳	FOTA	Fota 02.06/Core/Src/GSM.c:421-457 (new)؛ fotaNextState()	اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده (ftpData در W25Q) فقط در حالتِ FOTA_USER_COMMAND اعمال می‌شد؛ در حالت‌های بازیابی، حسابِ درج‌شدهٔ پیش‌فرض استفاده می‌شد → در ناوگانی با حسابِ سفارشی، اولین شکست = گیرکردنِ دائمی در بوت‌لودر با اپلیکیشنِ نیمه‌نوشت‌شده	بارگذاری FTP_SERV/USER/PASS_VARYING از W25Q در بالای fotaNextState() برای همهٔ حالت‌ها (USER_COMMAND، WRITE_FAIL، WITH_DEFAULT، FIRST_TIME، TRY_DEFAULT_PATH، TRY_LAST_CHANCE) با تستِ چهارتاییِ اعتبار تا سکتورِ پاک‌شدهٔ Defaults اشغال نشود	تست‌شده؛ لاگِ FTP: کاربرِ ذخیره‌شده در همهٔ تلاش‌ها
MAIN-006 ردیف ۴	GSM	Core/sim868/gsm/sim868.c:13018-13048 (new)؛ gsmSmSendServerRecords() در SIM_STAGE_MAKE_SERVER_PACKET	serverDataNotSendCount > 0 درحالی‌که در حلقهٔ ۶۷٬۲۰۰ رکوردی رکوردِ not_sent نبود → اسکنِ بی‌پایانِ «چیزی پیدا نمی‌شود»؛ ظاهر: آنلاین، جواب SMS، صفر رکورد — بدترین پروفایلِ مشاهده	هر رکوردِ ردشدهٔ already-sent، شمارنده را یک کم می‌کند (با نگهبانِ >0 تا دورزنشده نشود). انتظار: رکوردها بدونِ ریست از سر گرفته شوند و شمارنده در #GET:191 به صفر برسد؛ اثرِ مثبت: درِ خواب (MAIN-013) و تشخیصِ توقفِ نگهبان (MAIN-009) دیگر با شمارندهٔ دروغ کار نمی‌کنند	تست‌شده؛ مرز: رکوردهای پشتِ شکاف تا ساختِ رکوردِ جدید در صف می‌مانند
MAIN-007 ردیف ۵	GSM	sim868.c:121-148,8223-8416,8535-8540 (new)؛ simPowerSeqStep_t در SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR	سه شکست: needPowerOf هرگز پاک نمی‌شد (هر دور روشن/خاموش)؛ ماژولِ گیرکرده با STATUS=1 تا ابد AT می‌شد و ریلِ برق هیچ‌وقت قطع نمی‌شد؛ STATUS شناورِ بالا = «ماژول روشن» کاذب. همچنین Delay(1000) مسدودکننده تا مرزِ IWDG	ماشین‌حالتِ ۷ مرحله‌ایِ غیرمسدود: پالسِ PWRKEY=1800ms + استراحت=3500ms (SIM_PWRKEY_PULSE_MS/SIM_POWER_DOWN_MS)؛ پاک‌شدنِ needPowerOf در لحظهٔ مصرف؛ پس از ۳ دورِ ناموفق (SIM_POWER_MAX_LAPS) قطعِ ریل با Sim_Disable_PWR → Sim_USART_Recover() → Sim_Enable_PWR. انتظار: ≈۱۵.۹ ثانیه شواهد پیش از قطعِ ریل — «کند» از «گیرکرده» جدا می‌شود	تست‌شده؛ باید io204_PWR_SEQ × را در چند ثانیه بگذراند

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه‌به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۳ از ۶)

ردیف‌های ۱۱ تا ۱۵ — صبرِ شبکه، حلقهٔ دریافت، GPS و نشستِ پیش از ریست

شناسه	زیرسامنه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار موردانتظار	تست و ملاحظه
MAIN-008 ردیف ۱	GSM	sim868.h:25-101؛ sim868.c:149-219,7295-7365,8446-8872,9341-9357,11301-11786 (new)	مهلت‌ها از «سریع‌ترین مشاهده» گرفته شده بودند: سیم‌کارتِ ۱.۵ ثانیهٔ busy = سه CME+ ≈ ۴۵ ثانیه؛ قفلِ دائمی: CIICR → ERROR:14 → AT+CFUN=1,1 آفلاین؛ PDP باقی‌مانده = «CIPSTART» «ERROR» ساده → ریست	صبرِ CME+ در ۷ مرحله (۸×۲ ثانیه، ≈۳ دور × ۳ ثانیه؛ AT+CPIN? از +CME:(simCmeBePatient)؛ ۶×۵ = CREG:0 ثانیه؛ CIICR/CIPSTART/CIPSHUT = GSM_TIMEOUT_60 (۶۰ ثانیه — بزرگ‌ترین مقدارِ ایمنِ uint16)؛ «ERROR» ساده تا ۳ دور به AT+CIPSHUT ارجاع می‌شود. انتظار: چرخهٔ «ریست→ثبتِ ناقص» بشکند؛ بدترین حالتِ اتصال چند ده‌ثانیه طولانی‌تر (معاملهٔ آگاهانه)	تست‌شده؛ لاگ AT:CPIN تکرار می‌شود، نه CFUN
MAIN-009 ردیف ۲	GSM	sim868Usart.c:5-11,93-216؛ sim868.c:170-422,458-485,6522-6558,13520-13535 (new)	حلقهٔ ۵۱۲ بایتی: پاسخِ ≈۵۳۱ بایتیِ AT+CIPRXGET=2,500 اشباع می‌کرد و MCU «برای همیشه کر» می‌شد (TX سالم، RX مرده)؛ دورزدنِ 1023→0 شرطِ write<=read را دروغ می‌کرد و فریمِ درحالِ‌رسیدن را جابه‌جا می‌کرد؛ UART گیرکرده هیچ مسیرِ بازیابی نداشت	simRxCounter اتمی (PRIMASK) به‌جای دو اندیس؛ حلقه ۵۱۲→۱۰۲ (حاشیه ≈۴۹۳ بایت)؛ Sim_RX_Flush؛ Sim_USART_Recover() با RCC-APBRSTR2؛ نگهبان: ۹۰ ثانیه سکوت RX = بازسازی UART (با عقب‌نشینی تا 1800 ثانیه) و ۳۰ دقیقه (۶۰ با ACC) بدون ACK سرور یا ثبت + صف = رهای‌سازی نشست + ریستِ کنترل‌شده. انتظار: «آنلاین ولی کر» خودبه‌خود برطرف شود؛ io211/io212 شواهد را نشان دهند	تست‌شده؛ خطِ GSM: D/A O R در GET:191#
MAIN-010 ردیف ۳	GPS	Core/sim868/gps/gps.c:29-45,81-136,244-316,2116-2509 (new)؛ GPS_service()، gpsCooperativePump()	پارسِ NMEA داخلِ وقفهٔ 1PPS بود که فقط با فیکسِ تپ می‌کرد: بدون فیکس (تونل/پارکینگ) حلقهٔ ۲۴ms در <۷ ثانیه اشباع و جمله‌هایِ بازگشت (GGA بدون «V,fix,RMC») پرت می‌شدند — مشکلِ فیکسِ GPS (دیرگرفتن/گم‌شدن)؛ همان ISR با خطِ RI ماژولِ GSM مشترک بود و لبهٔ تماس/SMS را دیر می‌کرد	پارس در حلقهٔ اصلی (تا ۲۴ جمله/دور) + پمپِ همکاری در Sim_check_msg() وقتی GPS_rx_counter≥512؛ GPS_get_line() بدون چرخش؛ تصحیحِ سرریزِ یک‌بایتی str[++i] و اتمی‌کردنِ counter؛ واچ‌داگ: ۱۲۰ ثانیه بدون fix = اجرای دوبارهٔ GPS_config_module()، ۶۰۰ ثانیه = قطع/وصلِ برقِ گیرنده (به‌تأخیر در مرحلهٔ EPO). انتظار: دادهٔ بازگشتِ فیکس همیشه مصرف شود؛ GPS خودبه‌خود برگردد	تست‌شده؛ ریسکِ ثبت‌شده: هم‌زمانیِ پارسِ GPS/GSM
MAIN-011 ردیف ۴	FOTA	sim868.c:298,449-496,12548-12555 (new)؛ simReleaseDataSessionBeforeReset()	بوت‌لودر هیچ AT+CIPSHUT/AT+SAPBR=0,1 ندارد؛ هر دستگاهِ سالمی که یک جلسهٔ GPRS داشته باشد (حالت عادی)، COM:913# را با «ERROR occurred!» شکست می‌داد — کل مسیرِ FOTA دسترداده غیرقابل‌اتکای بود	ارسالِ هم‌زمانِ AT+CIPSHUT و AT+SAPBR=0,1 (تا ۲۰ ثانیه برای هرکدام، با تغذیهٔ IWDG) بلافاصله پیش از __NVIC_SystemReset()؛ از سه مسیر: COM:913/914/910#، (gsmSmCheckInbox:12554)، checkAutoResetCondition و simGuardianService (404). انتظار: پاسخِ SMS = پیشرفتِ به‌روزرسانی؛ در لاگ AT، CIPSHUT/SAPBR پیش از ریست و SAPBR=1,1 موفق در بوت‌لودر	تست‌شده؛ مرز: مسیرِ autoRestart هنوز این تابع را صدا نمی‌زند (F.4-1)
FOTA-003 ردیف ۵	FOTA	Fota 02.06: GSM.h:14-15؛ consts.h:29-30؛ consts.c:115-116؛ GSM.c:88-100 (new)	بافرهای FTP_FILE_ × به ۳۱ بایت بودند درحالی‌که برنامه ۳۹ کاراکتر می‌پذیرفت: تا ۹-۱۶ بایت سرریز به FTP_FILE_FOTAFOTA/FTP_FILE_MANUFACT (خودِ رودی‌های FTP) + نام بدون NUL → «دانلود	بافرهای ۴۰ بایتی (FTP_FILE_NAME_MAX=39)؛ clamp طول + NUL بی‌قید در createFtpDirectories(). انتظار: نام ۳۹	تست‌شده؛ ۵۴+ بایت به RG_FOTA.bin (مطابق)

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه‌به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۱۴ از ۶)

ردیف‌های ۱۶ تا ۲۰ — GPS، خواب، پیش‌فرض‌ها و گرم‌شدن

شناسه	زیرسامانه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار مورد انتظار	تست و ملاحظه
MAIN-012 ردیف ۱	GPS	gps.c:153-155,732-742,960-965,1040-1046,1105-1108,1419-1427,1601-1613 (new)؛ parseGGA/parseRMC/fixedGPS_works/getNMEAMessageCode	(الف) یخ‌زدنِ مهر زمانی: یک چرخهٔ «RMC ۷» سرعتِ خطا + GGA سالم = رکورد با مختصاتِ تازه و زمانِ کهنه، و fixedGPS_works آن زمان کهنه را در systemTimeUnix می‌نوشت ← همهٔ رکوردهای بعدی (بلوکِ زمانِ تکراری در CSV). (ب) GLGSA$ جای GPGSA$ را می‌گرفت ← fix_mode/PDOP با مقادیرِ فقط-GLONASS = «فیکس از دست رفت» کاذب با ۱۲ ماهواره GPS	درِ اعتبارِ متقارن (parseGGA با کیفیت ۰ ← ۰؛ parseRMC با «month=0 ← «۷)؛ کلمپِ سرعت >162 گوت به ۰؛ پذیرشِ فقط $GPGSA/$GNGSA؛ clock فقط با زمانِ واقعاً جلوتر (یا پس‌رفتن >۱ ساعت). انتظار: deviceTime در CSV به‌شدت صعودی؛ io69 بدون نوسان وقتی #GET:194 ماهواره نشان می‌دهد	تست‌شده؛ مرز: مُدِ فقط-GLONASS باز است (F.4-3)
MAIN-013 ردیف ۲	Timers	Core/timers/systemTimers.h:35-42؛ systemTimers.c:538-540,590 (new)	پیش از خواب، فقط ۲۰ میلی‌ثانیه صبر می‌شد: رکوردهای پایانیِ سفر (Trip-End، Ignition-Off، آخرین موقعیت) در فلش می‌ماندند و با اولین رکوردِ سفرِ بعدی می‌رسیدند — شکایتِ کلاسیکِ «پایان سفر بعد از شروعِ سفرِ بعد گزارش شد»	SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT=30000 تیک (۵۰ هرتز) = ۱۰ دقیقه: هر دو مرحلهٔ OP_DATA_FLUSH و OP_DATA_FETCH_TRANSMIT تا serverDataNotSendCount==0 یا عبور از سقف، در OP_SLEEP نمی‌روند. انتظار: Trip-End در همان نشستِ آخرین رکوردهای حرکتی؛ هزینه: تا ۱۰ دقیقه بیداریِ بیشتر در پارکینگِ بدون پوشش	تست‌شده؛ جفتِ ناگسستنی با MAIN-006
MAIN-019 ردیف ۳	AVL	Core/avlProtocol/avlProtocol.h:12-13,90-185؛ avlProtocol.c:380-396 (new)	دو شمارهٔ مجازِ سخت‌کدشدهٔ اولیه (هر کسی که آن‌ها را بداند، فرمانِ کامل دارد) + پیش‌فرض‌های قدیمی: سرور/درگاهِ پیش‌فرضِ قدیمی، نمونه‌برداری ۱۸۰ ثانیه/۶۵٬۵۰۰ متر	حذف DEFAULT_AUTH_NUMBER_1/2 و صفرکردنِ authorizedNumber1/2 (length=0)؛ پیش‌فرض‌های تولیدی: خواب ۱←۰، تایمرِ صرفه‌جویی ۱←۱۰ دقیقه، IP←0.0.0.0، درگاه 5040←5027، نمونه‌برداری ۳۰ ثانیه/۵۰ متر/۱۵ درجه، ACC-event ۱←۲، overspeed ۹۰←۱۲۰، green-driving خاموش، FTP پیش‌فرضِ جدید؛ Firmware_version B1.06.60 / Hardware 03.06.00. انتظار: دستگاهِ نو/ریست‌شده «نیازمندِ تأمین» باشد و به هیچ سرور/شماره‌ای نرود	تست‌شده؛ فقط دستگاهِ نو/ریست‌شده؛ GETVER# باید B1.06.60/03.06.00
MAIN-021 ردیف ۴	Device IO	Core/ds18b20/ds18b20.h:7-11؛ ds18b20.c:4-23 (new)؛ DS18B20_InitPin()	نقشهٔ پایهٔ 03.06.00: خطِ ۱-وایر به PB2 و تغذیه/راننده به PB0/PB1؛ درایورِ قدیمی فقط PA10 را پیکربندی می‌کرد و DS_VOLTAGE_ENABLE() کامنت بود ← روی سخت‌افزارِ جدید دما «اندازه‌گیری نشد» (-300)	PB0 خروجیِ بالا (VDD سنسور)، PB1 خروجیِ پایین (فعال‌سازی رانندهٔ RS485 غیرفعال)، PB2 خطِ ۱-وایرِ پول‌آپ؛ حذفِ macroهای مرده؛ ۴۱ بازهٔ دیگرِ فایل فقط فرمت/کامنت (بدون تغییرِ ارزش). انتظار: GET:168# روی 03.06.00 ← «Temperature is celsius»؛ ویژگی پیش‌فرض خاموش (SET:168#)	تست‌شده؛ به سخت‌افزار گره‌خورده: 03.03.00 دما نمی‌خواند
MAIN-014 ردیف ۵	GPS	Core/avlProtocol/avlProtocol.c:3155-3219؛ gps.h:22-28,261 (new)؛ handleGps()	هر گذارِ خاموش←روشن، first_record_filter_counter را صفر می‌کرد ← ۸ فیکسِ اول دورریخته می‌شد: اولین رکوردِ هر بیداری ≈ ۱۶ ثانیه دیرتر و در موقعیتِ لحظهٔ روشن‌شدن — «صد مترِ اولِ هر سفر» از دست می‌رفت، حتی بعد از خواب ۲	gpsDisableUptime=system_uptime هنگام خاموش‌شدن؛ صفرکردنِ شمارنده در روشن‌شدن فقط وقتی (system_uptime - gpsDisableUptime) < GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC (۱۸۰ ثانیه). انتظار: فیکسِ گرمِ توقف‌های کوتاه بلافاصله پذیرفته شود؛ شروعِ سفر با جایِ پارک یکی باشد؛ شروعِ سیرِ کاملِ فیلترش را نگه می‌دارد	تست‌شده؛ io209 بعد از خوابِ کوتاه کوچک می‌ماند

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه‌به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۵ از ۶)

ردیف‌های ۲۱ تا ۲۵ — زاویه، رویدادها، تشخیص و نسخهٔ FOTA

شناسه	زیرسامنه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار مورد انتظار	تست و ملاحظه
MAIN-015 ردیف ۱	GPS	Core/sim868/gps/gps.c:46-64,1689-1751؛ gps.h:37-72 (new)؛ fixedGPS_works()	تستِ زاویهٔ دو فیکسِ پشت‌سرهم با ضریب BEARING_ANGLE_FACTOR=0.7f: در ترافیکِ کند (فاصلهٔ ۲–۵ متر) نویز → دورِ کاذب ۱۵ درجه = اسپرِ نقشه + رگبارِ رکورد	زنجیرهٔ سه‌نقطه‌ایِ فاصله‌محور: anchor → mid → valid، هر پایّه بین BEARING_MIN_BASELINE_METER=20 و BEARING_MAX_BASELINE_METER=250 متر. انتظار: ساختِ «دور ۱۵ درجه» حالا به خطای عرضی ≈۵.۲ متر نیاز دارد (قبل ۱.۳)؛ دورِ واقعی با اولین پایّهٔ ۲۰ متری گزارش می‌شود	تست‌شده؛ مرز: دورِ خیلی تنگ کمی دیرتر
MAIN-016 ردیف ۲	AVL	systemTimers.c:257-259,847-870؛ avlProtocol.c:210-214,1000-1017,2004-2031 (new)؛ Accel_Timer_handler()/ AVL_Ignition_Changed()	(الف) بریدنِ برقِ اصلی فقط رویدادِ داخلیِ 66 → قوانینِ پلتفرمیِ 252 (Unplug) روشن نمی‌شد؛ (ب) ضربهٔ CRASH_THRESHOLD بدون برق = «تصادف 247» کاذب + لرزشِ تکراری بدون خنک‌شوندگی؛ (ج) ACC کوتاه در مهلتِ Trip-End دوقلو trip =	نگاشتِ event_code==IO_EXTERNAL_VOLTAGE با event_data==0 به IO_UNPLUG_DETECTION=252 (مقدار ۱)؛ ضربه بدون برق → deviceDisconnected (236) و با برق → crash (247) با CRASH_EVENT_COOLDOWN=250 تیک (۵ ثانیه)؛ ACC ON → tripStopTimer=0. انتظار: کندن = 252؛ بیرون‌کشیدن = 252 سپس 236؛ یک 247 برای هر موج ضربه؛ بدون Trip-End کاذب	تست‌شده؛ قوانینِ پلتفرمیِ IO 66 → 252
MAIN-017 ردیف ۳	AVL	avlProtocol.h:176,309-363,574-579,726-768,924-930؛ avlProtocol.c:348,567-730,1823-1895,1980-1990,2085-2145 (new)	«چرا» از راه دور دیده نمی‌شد: آفلاین/دیرهنگامی/فیکسِ ضعیف فقط از روی دادهٔ خروجی قابل حدس بود؛ رکوردها ۷ بایتِ رزرو در ۶۴ بایتِ خود داشتند	7 بایتِ زمانِ ساخت (diagCsqRaw 202، diagGsmFlags 203، diagGsmStage 204، diagRxBacklog 207، diagLinkAge 208، diagGpsFlags 210، diagUsartRecovers 211) + 3 بایتِ زمانِ ارسال (diagGpsNoFixAge 209، diagGpsRecovers 213، diagGpsRxPeak 212) → ۱۰ المان ۱ بایتی io202..213 در N1، فقط با diagnosticsIsEnabled (جای RESERVED3؛ #GET:231/#SET:231)؛ خطِ نگهبان در GET:191#. انتظار: رکوردِ ذخیره‌شده خودِ سلامتِ لحظه‌اش را توصیف کند — حتی برای دورهٔ آفلاینِ گذشته	تست‌شده؛ پیش‌فرض خاموش؛ چگالی ۱۲→۱۴
MAIN-018 ردیف ۴	SMS	Core/sim868/gps/gps.c:203-210,1344-1375؛ sim868.c:4928-4932,6701-6768 (new)؛ parseGSV()	تعدادِ ماهواره‌های در دید از جمله‌های GSV پارس می‌شد و دور ریخته می‌شد؛ «چرا GPS ضعیف است؟» پاسخِ از راه دور نداشت	ثبتِ totalSatellites در آخرین پیامِ هر دنبالهٔ $GPGSV/$GLGSV/$GAGSV/$GBGSV/$BDGSV به gnssInViewGps/Glo/Gal/Bds/Total؛ پرس‌وجوی SMS_ID_GET_GNSS_SATS (#GET:194) با Sim_create_gnss_sats_sms_content()؛ در دیدِ هر سیستم، درکار، مُد فیکس (No fix/2D/3D) و مُدِ پیکربندی. انتظار: یک SMS، پاسخِ کاملِ آسمان؛ +۵ بایت .bss، بدونِ تغییرِ قالبِ سیم	تست‌شده؛ شناسهٔ 194 در این درخت آزاد بود
FOTA-004 ردیف ۵	FOTA	Fota 02.06/Core/Src/consts.c:4,107-109 (new)؛ fotaVersion, FTP_*_DEFAULT	بعد از ارتقا، #GETVER هنوز 00.02.05 نشان می‌داد (نتیجهٔ FLASH-001 از راه دور قابل‌تأیید نبود) و حسابِ FTP پیش‌فرضِ fallback حسابِ قدیمیِ پیش‌فرض بود	fotaVersion «00.02.05» → «00.02.06» + FTP_SERV/USER/PASS_DEFAULT به مقادیرِ تولیدیِ جدیدِ B1.06.60. انتظار: #GETVER نسخهٔ FOTA را 00.02.06 گزارش دهد؛ fallback فقط با حسابِ جدیدِ سرور کار می‌کند	تست‌شده؛ حسابِ FTP باید هم‌زمان روی سرور ساخته شود

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه‌به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست، ثبت جامع تغییرات (۶ از ۶)

ردیف‌های ۲۶ تا ۲۹ — ساخت و شناسه‌های اداری

شناسه	زیرسامنه	فایل / نماد / خط	مسئله یا ریسک هدف	تغییر و رفتار مورد انتظار	تست و ملاحظه
FLASH-002 ردیف ۱	Build	فایل ۲۴ بایتی Core/w25q32jv/w25qxx.c/h. لِ (جدید)	پروژهٔ فلشر از پروژهٔ برنامه کپی شده بود؛ فایل‌های پریفرال استفاده‌نشده آن را بزرگ می‌کردند	خالی‌کردن ۲۴ فایل + درایورِ SPI مینیمالِ جایگزین (با w25qPatchResetCause) بدون تغییر در #include list و گروه‌های پروژهٔ IAR. انتظار: FLASHER.bin = ۱۰٬۱۹۰ بایت (۲٬۶۹۲ کد + ۷٬۴۹۸ rodata) — کوچکِ کافی برای دانلودِ FTP در بودجهٔ ۱۲۰ ثانیهٔ 2G	تست‌شده؛ بدون اثرِ اجرایی؛ خطا (اگر نمادی موردنیاز حذف می‌شد) در زمانِ ساخت ظاهر می‌شد
MAIN-022 ردیف ۲	Build	Core/deviceIos/deviceIos.h/.c — بدون بازهٔ اختصاصی	سبدِ MAIN-020 ادعا می‌کرد: «LED_GSM_PIN|LED_GPS_PIN با ALL_LED_PINS در deviceIos.c:89 جایگزین شد»	راستی‌آزمایی: ALL_LED_PINS/LED_GSM_PIN/LED_GPS_PIN در هیچ .c/.h از هر دو درخت نیستند؛ deviceIos.h بایت‌به‌بایت یکسان (md5: ba8f173...)؛ line 89 در هر دو درخت GPIOx->BSRR=GPIO_Pin است. نتیجه: هیچ تغییرِ LED وجود ندارد و این مدخل ادعا را بازنشسته می‌کند	مدخلِ «تغییری نیست» — ثبتِ صادقانه
MAIN-023 ردیف ۳	Build	Core/main/main.c:1؛ Core/w25q32jv/w25qxx.c:1 (new)	ادعای اولیه: «ویرایشِ خط ۴۲ در main.c و خط ۳۰۲ در w25qxx.c»	واقعیت: تفاوتِ هر جفت دقیقاً یک بازهٔ 1,1+ 0,0- است — حذفِ یک خطِ خالیِ اولِ فایل. کدِ ماشین یکسان؛ فقط شمارهٔ خطِ تشخیص‌های کامپایلر یک واحد جابه‌جا می‌شود (مهم فقط هنگامِ مقایسهٔ لاگ‌های دو نسخه)	مدخلِ «تغییری نیست»
MAIN-020 ردیف ۴	Build	— (بدون بازه)	یک «سبدِ پاک‌سازیِ خفیف» که چهار ادعای نامرتبط زیر خودش می‌برد و دو ادعایش «تغییری» نبود	به MAIN-021 (۴۹، DS18B20 بازه/۲ فایل)، MAIN-022 (ادعای LED → هیچ) و MAIN-023 (خط‌های خالی، ۲ بازه/۲ فایل) شکسته شد؛ شناسه برای حلِّ ارجاعاتِ قدیمی حفظ شده و رتبهٔ شدت ندارد	مدخلِ «سوپرسد» — بدون شدت

وضعیت تستِ همهٔ ردیف‌های این ثبت: **بررسی و تست‌شده توسط تیم فنی + تست میدانی نسخه به‌نسخه** (ثبت‌شده به‌صورت «تست: میدانی» در دفتر). ارجاع‌ها: «new» = نسخهٔ فعلی B1.06.60، «old» = نسخهٔ تحویلی B1.05.20.

۱۳ پیوست — ثبت جامع تغییرات (سلامت و پوشش)

سلامتِ ثبت، پوششِ تفاوت و جفت‌های بحرانی

این صفحهٔ پایانیِ پیوست، نه ردیفِ تغییر است، بلکه مرزِ دقیقِ «چیزی که این ثبت پوشش می‌دهد و چگونه» است: شمارشِ بازه‌ها، جفت‌هایی که با هم منتشر می‌شوند، و دقتِ خودِ ثبت.

- **پوششِ تفاوت (Diff Coverage)**
  - ۲۹ بازهٔ تغییر در ۲۸ فایل (۲۳ فایل برنامه + ۵ فایل FOTA): ۲٬۹۶۹ سطر افزوده/۳۶۸ حذف در برنامه؛ ۴۷/۱۶ در FOTA
  - ۲۸۸ بازه (۹۷٪) به ۲۹ شناسهٔ تغییر نگاشته شد؛ ۵۲ بازه عمدتاً کامنت/فاصله — زیرِ شناسه‌هایِ موجود پوشش داده شده‌اند
  - ۹ بازه باقی‌مانده = پیکربندی پروژهٔ IAR (سطح بهینه‌سازی ۱→۳) — بدون شناسه؛ در صفحهٔ ۱۷ توضیح داده شد
  - FLASHER_913_02.06 افزودنه (۴۲ فایل) است نه ویرایش؛ ۲۶۹۲ بایت کد + ۷۴۹۸ بایت rodata

- **جفت‌هایی که نباید جدا شوند**
  - (MAIN-006، MAIN-013) — شمارنده و درِ خواب
  - (FLASH-001، FOTA-002، MAIN-011) — زنجیرهٔ ارتقای بوت‌لودر
  - (MAIN-002، MAIN-017) — اندازهٔ بسته و المان‌های N1
  - (MAIN-001، FOTA-001) — همان تغییر، دو طرفِ پرش

- **دقتِ خودِ این ثبت**

دفتر ثبت تغییرات خودش یک چرخهٔ راستی‌آزماییِ داخلی گذشته است: ۵۶ خط «CORRECTION» در آن ثبت شده است (اصلاحِ نامِ توابع، مسیرها، ارجاع‌های سمتِ قدیم و مقادیر) و ۲۱ موردِ تصحیحِ ادغام‌شده در بخش F.3 آن — از جمله کشفِ این‌که ادعای (MAIN-022) LED هیچ تغییری نبود و ویرایشِ main.c/w25qxx.c فقط یک خطِ خالی بود (MAIN-023). همهٔ مقادیرِ این پیوست بر اساسِ همان ثبتِ تصحیح‌شده نقل شده‌اند. یک نکتهٔ امنیتی: هیچ راز (سرور/کاربری/گذرواژه/شمارهٔ تلفن) در این سند تکرار نشده و با جایگزینِ <FTP_SERVER> و مشابهات نشان داده می‌شود.